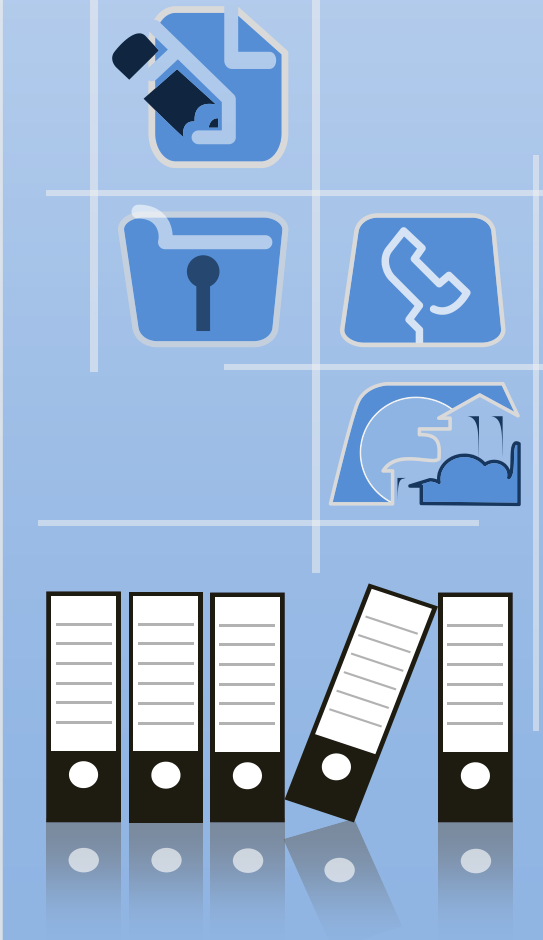
البحث المخصص
للكور ٦٠٩



Company Logo here

كريم رفعت

١١ / ٧ / ٢٠١٥

مقدمة

Company Logo here

البحث المخصص للكور ٦٠٩ عن تقنيات الدوت نت والاسبي دوت نت والاس كيول ال ٢٠١٢ باستخدام الفيجوال ستوديو ٢٠١٢

المحتويات

٣- الاسب دوت نت

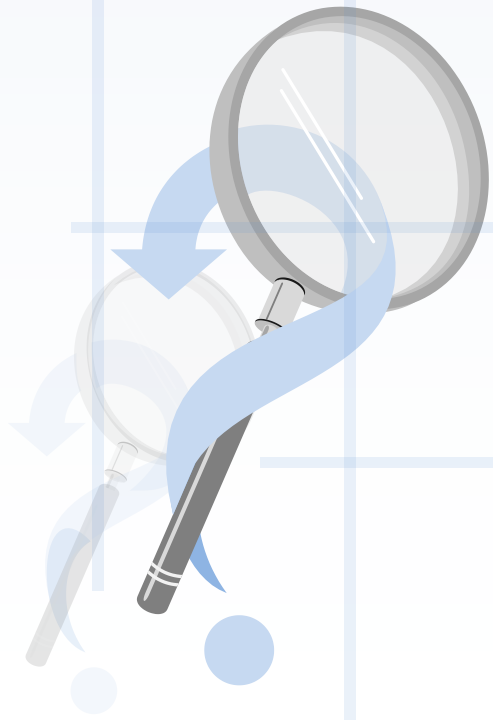
١٥- الجديد في اسكيوال ٢٠١٢

١٧ - التحسينات التي ادخل علي محرك قواعد البيانات

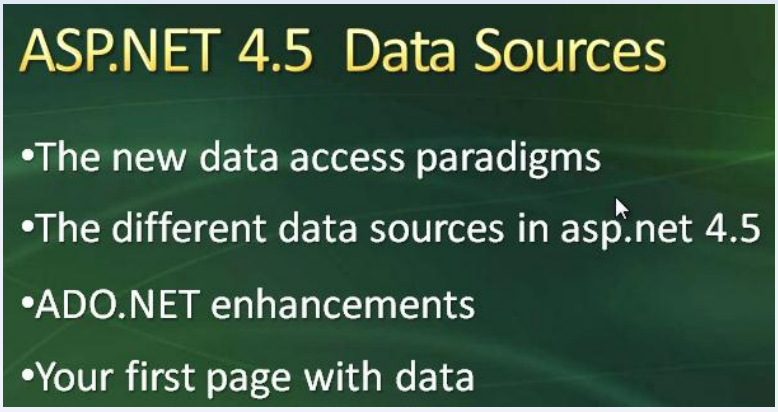
٢١ - مقدمة ألي قاعدة بيانات مانجو ديب

٣١ - الوصول الي البيانات باستخدام الادو دوت نت

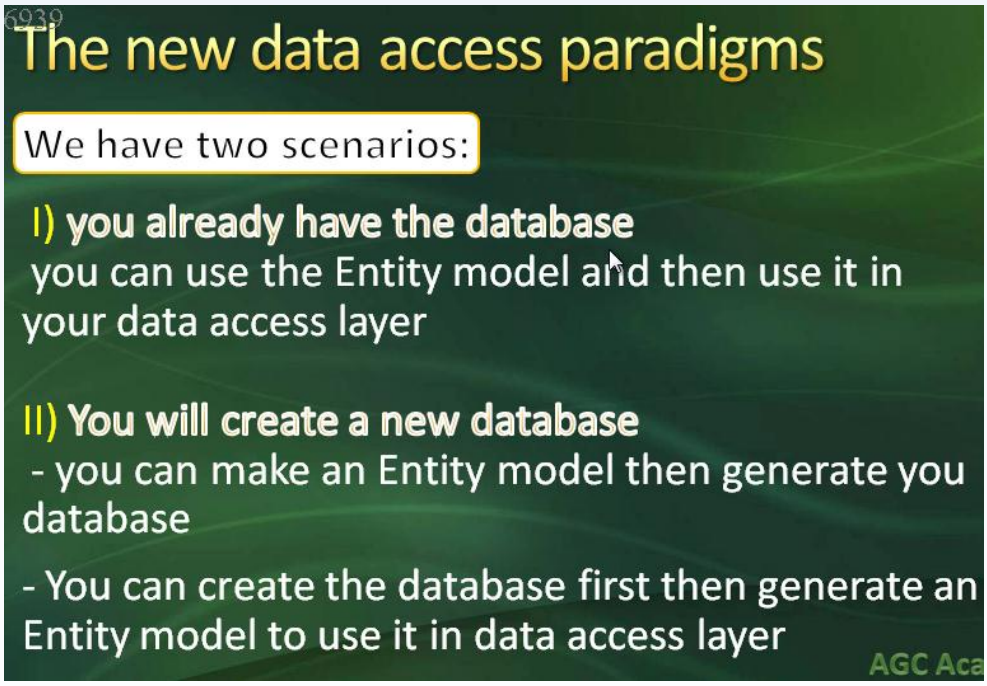
٣٦- الاستعلام المتعدد النتائج

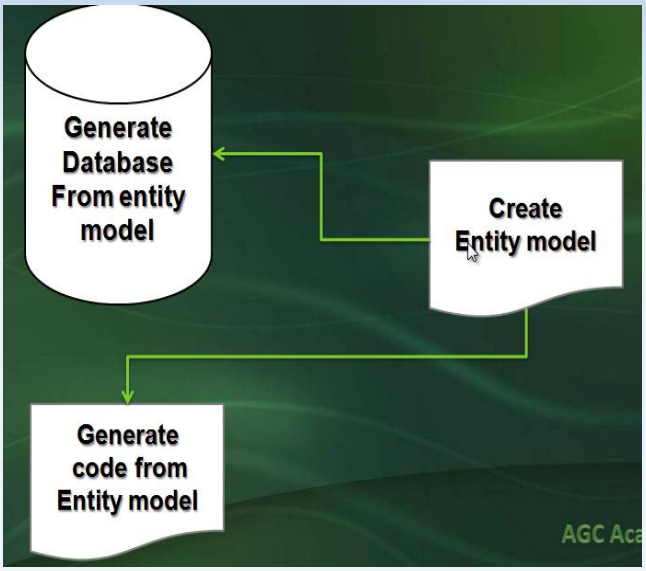


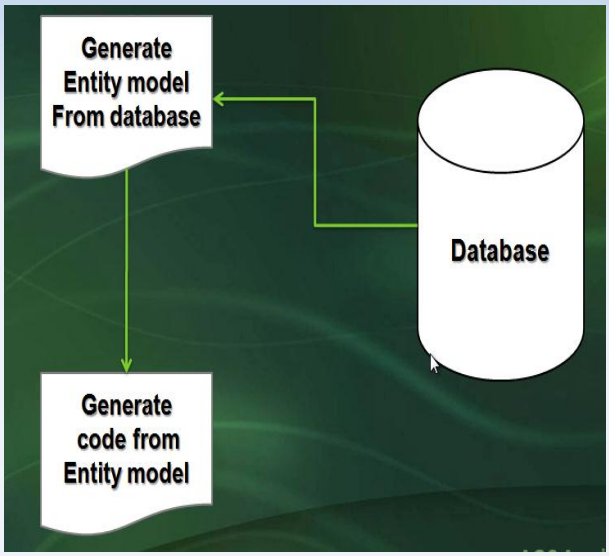
الاسب دوت نت



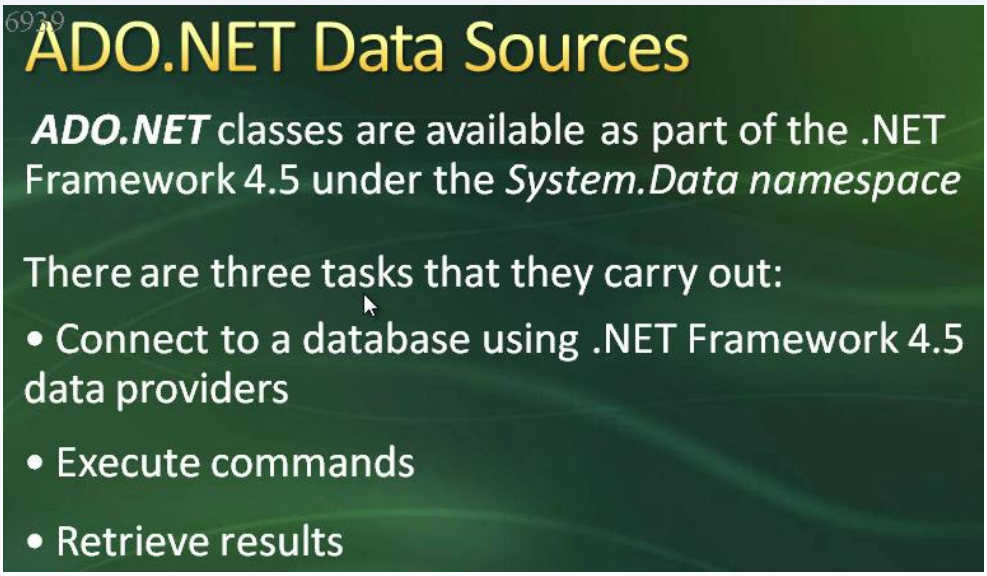
منهجية الوصول الي البيانات هما نوعين اما ان تكون قاعدة البيانات موجودة مسبقاً او يتم انشائها

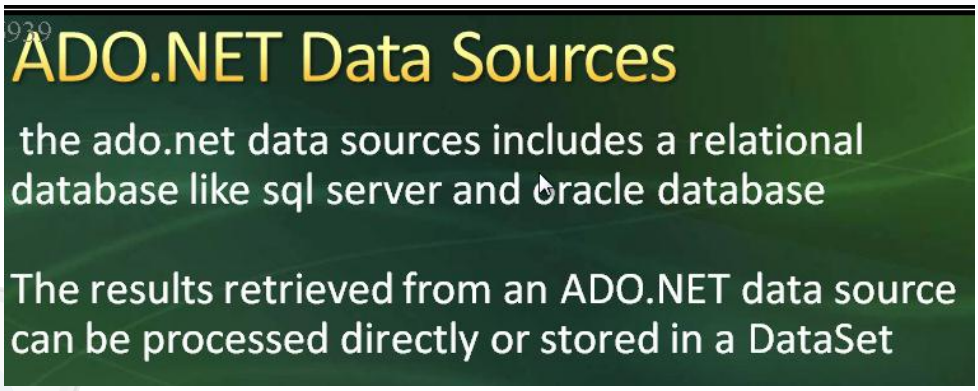




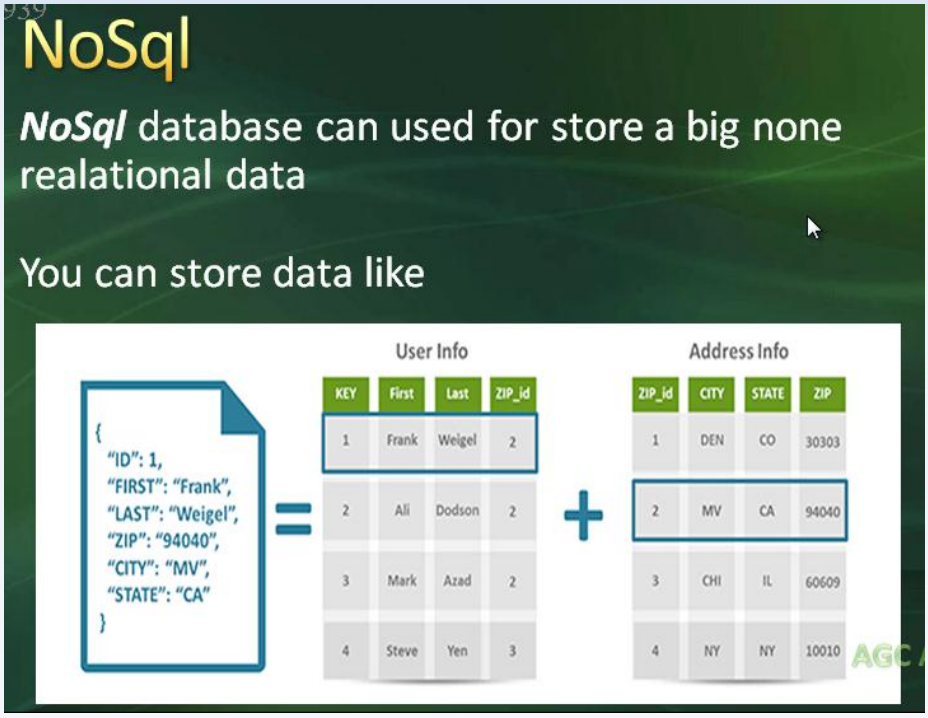


الداتا سورس الخاص بالادو دوت نت

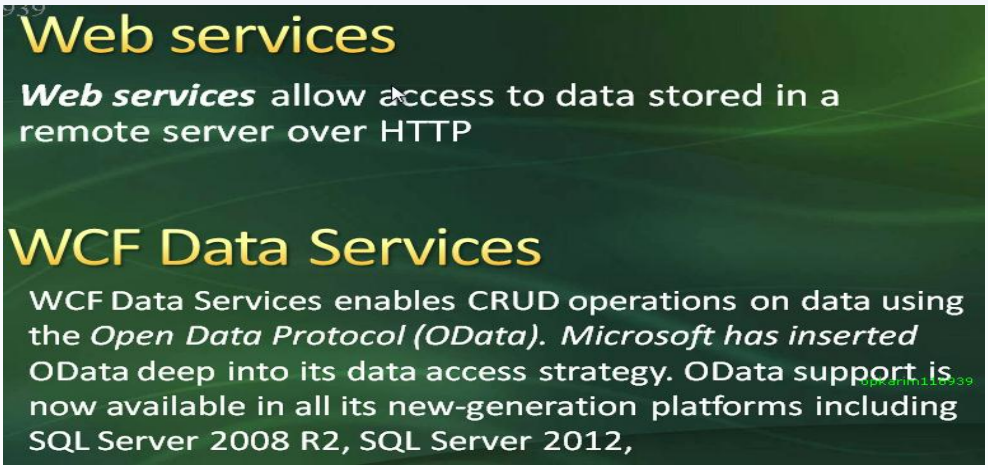




قواعد البيانات من نوع نو اس كيول ال



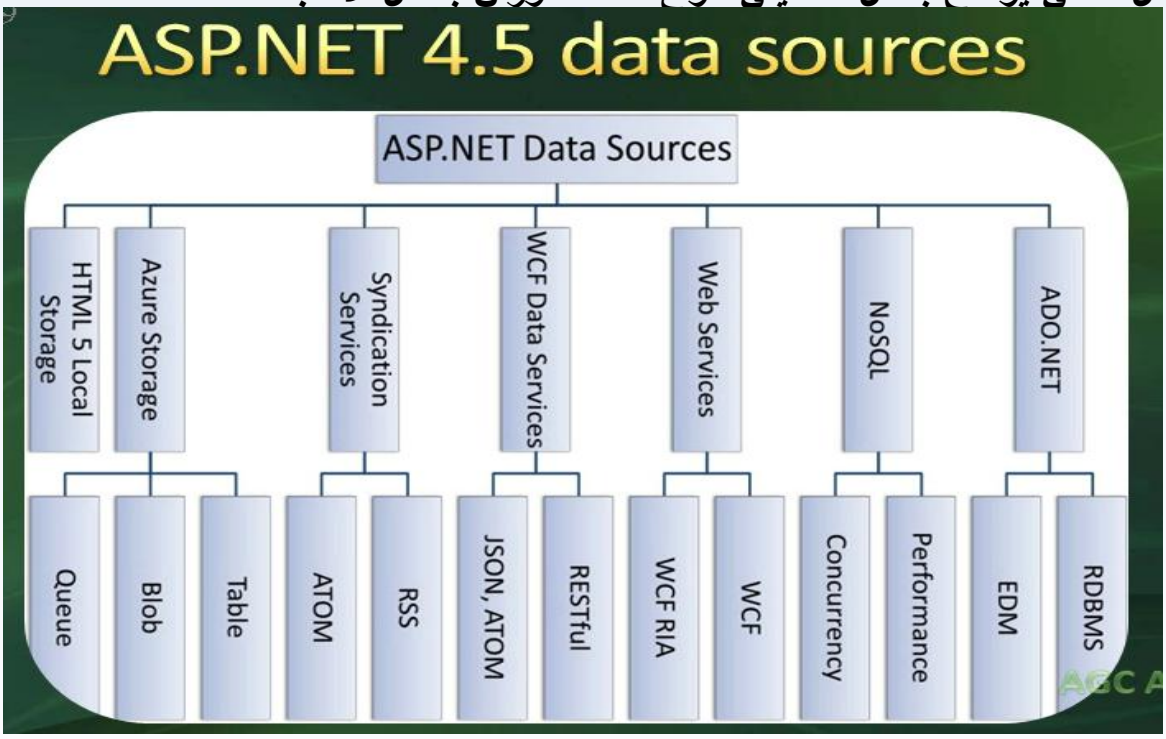
الخدمات الأخرى التي يمكن الوصول اليها عن طريق الاس بي دوت نت







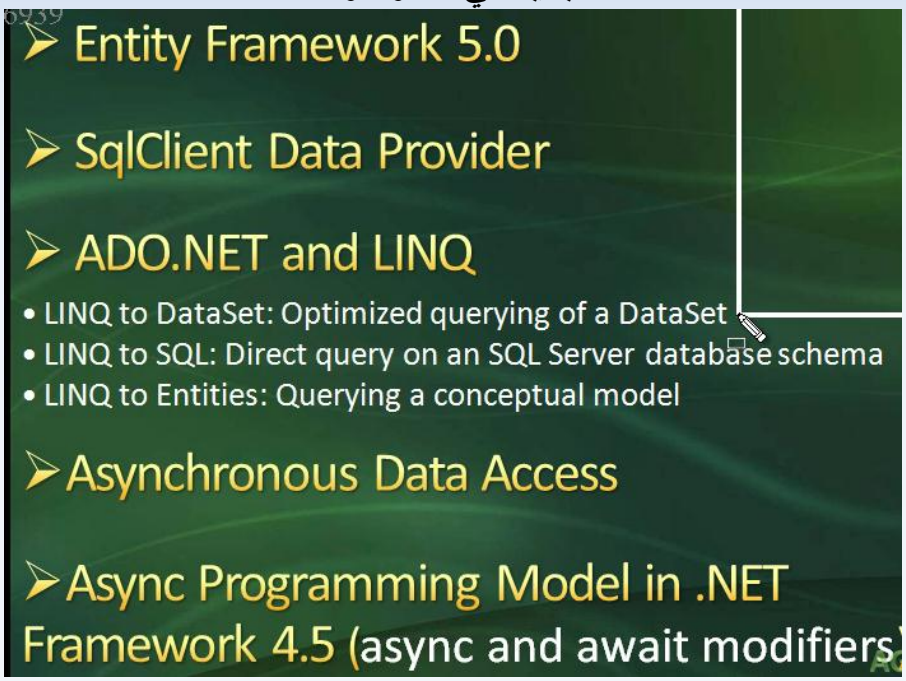
والشكل التالي يوضح بشكل تفصيلي أنواع الداتا سورس بداخل الاسب



مقدمة للأدو دوت نت



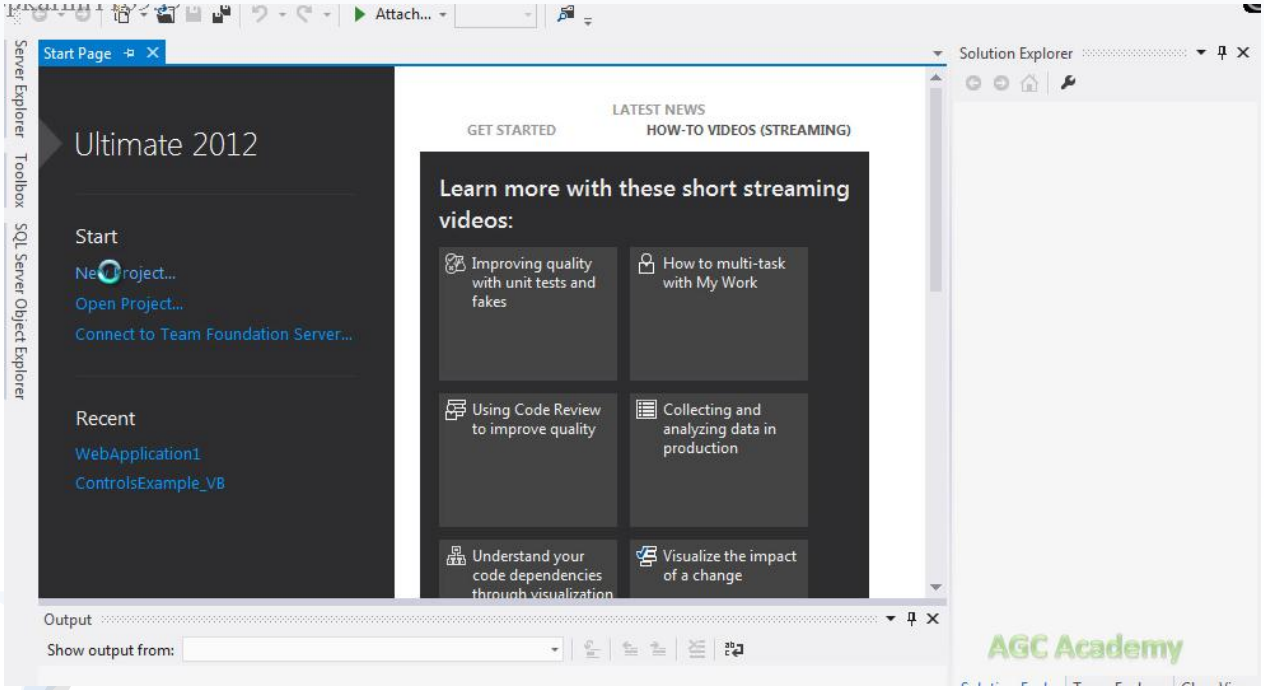
ما الجديد في الادو دوت نت



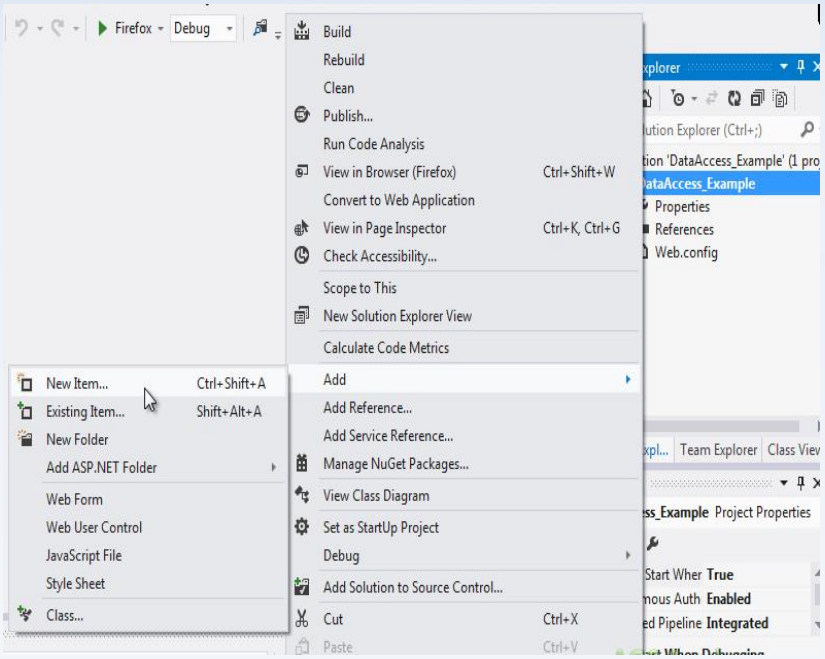
عمل الصفحة الاولي

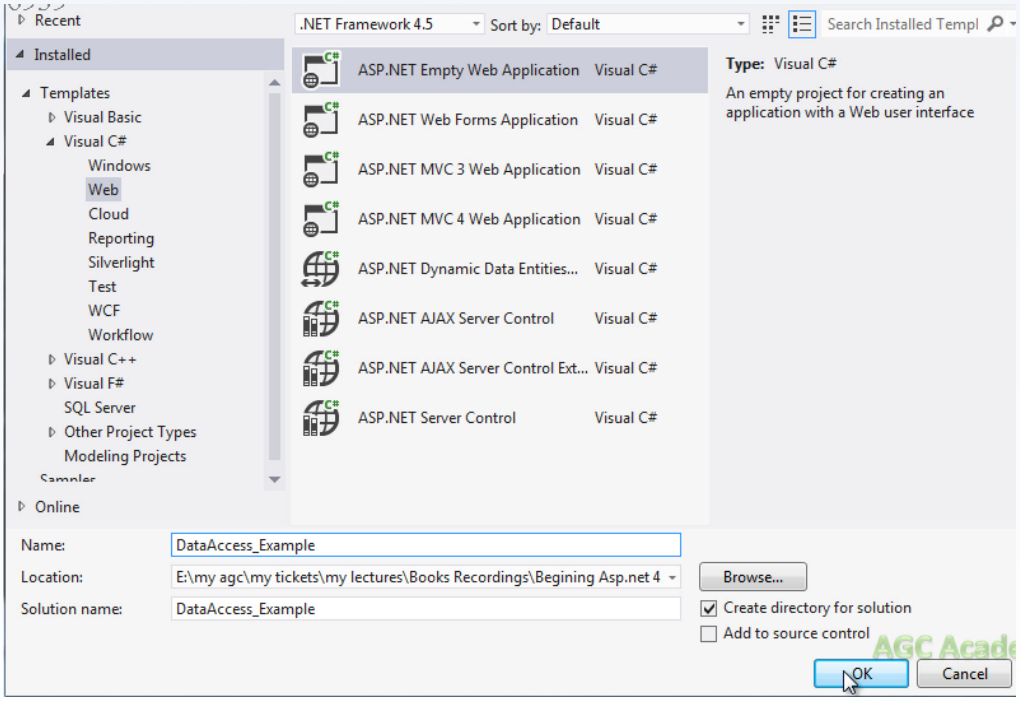


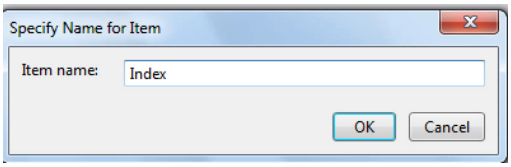
نقوم بانشاء مشروع جديد



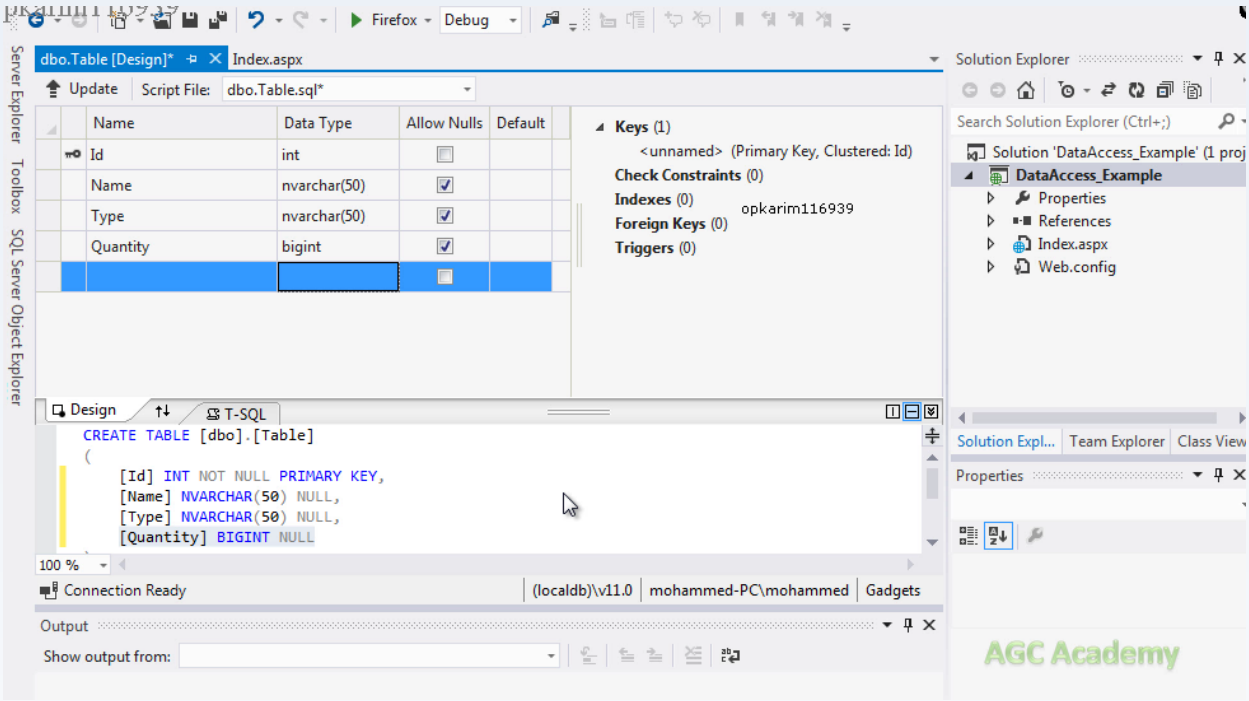
نقوم بإضافة موقع جديد الي ملف المشروع ونسميه index



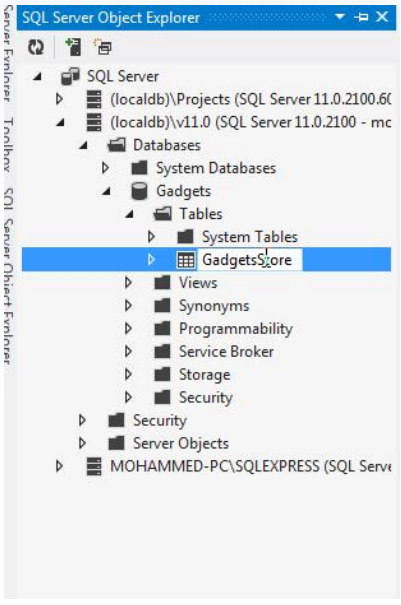




للتعامل مع قاعدة البيانات نقوم بانشاء قاعدة بيانات بالاسم Gadgets ونقوم بإضافة الجداول اليها كما في الصورة التالية:



تغير اسم الجدول

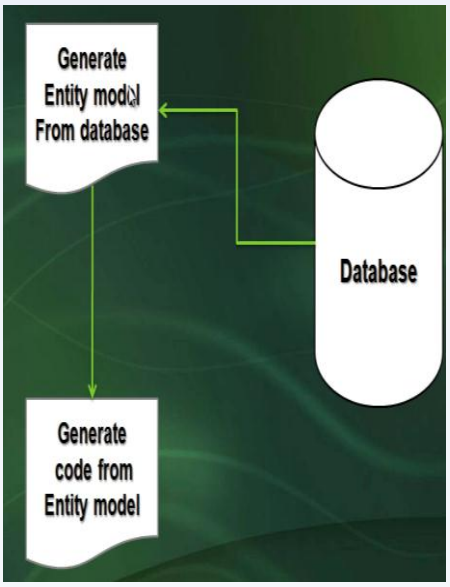


نقوم بإضافة بعض السجلات

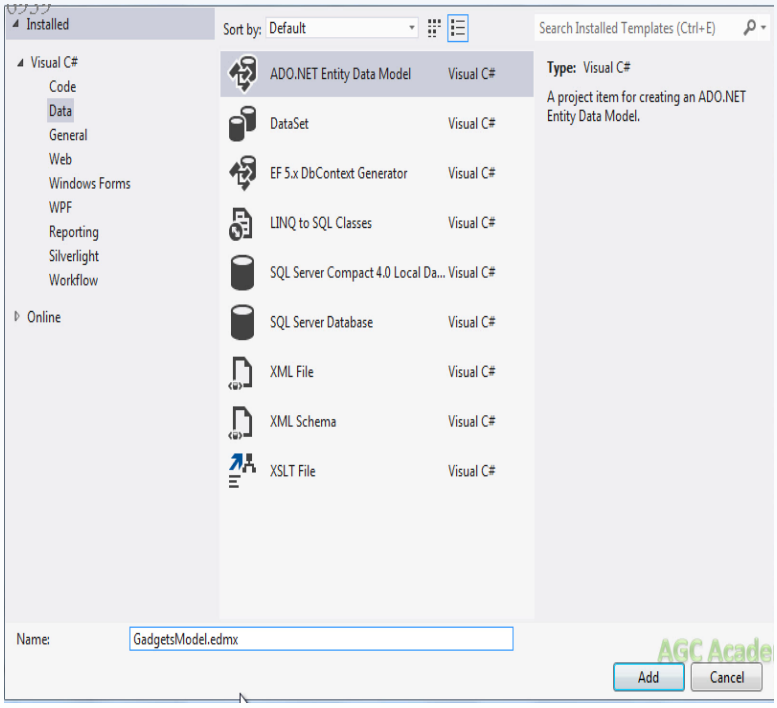
dbo.GadgetsStore [Data] | Index.aspx

Max Rows: 1000

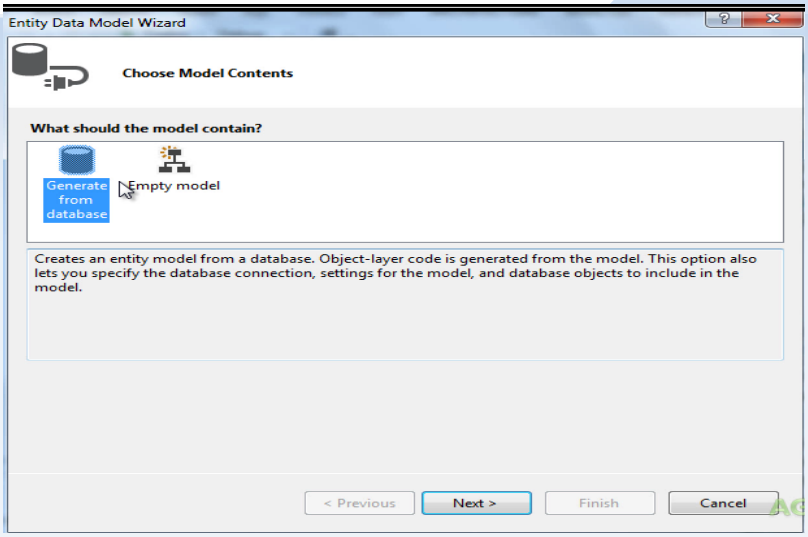
Id	Name	Type	Quantity
1	Toshipa	laptop	30
2	dell	laptop	10
3	Apple	Iphone	50
4	Nokia	phone	100
NULL	NULL	NULL	NULL

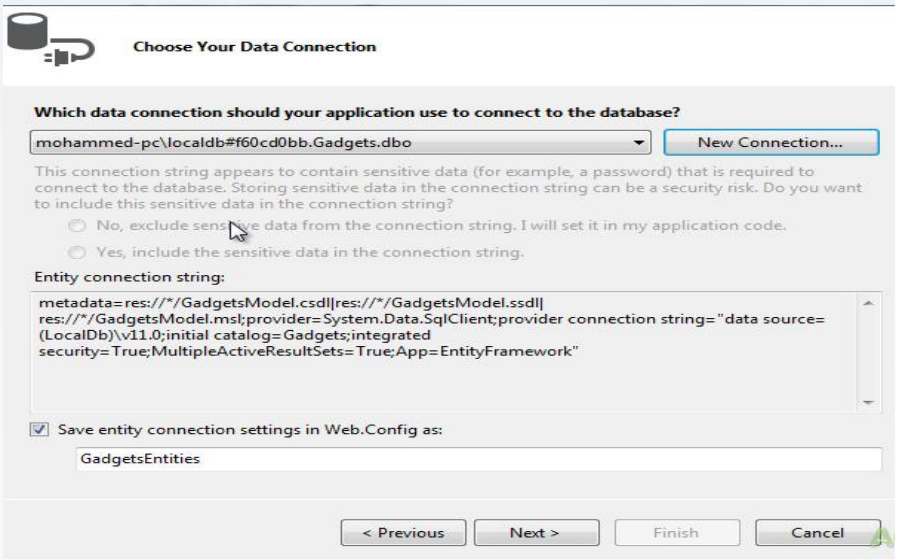


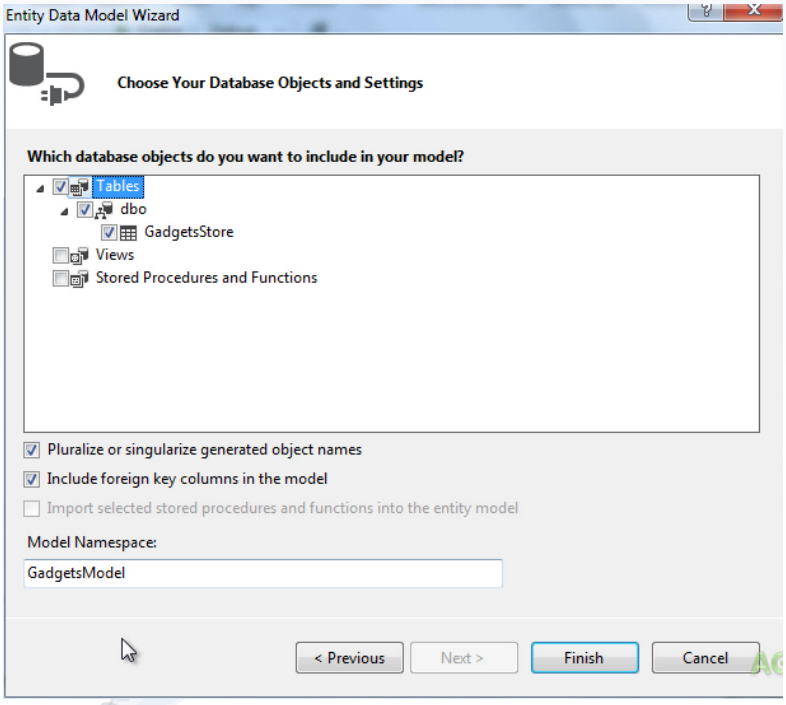
وهذا هو السيناريو الأول وهو حالة وجود قاعدة بيانات سابقاً نقوم بعد ذلك بإضافة ملف انتيتي من اجل الاتصال بقاعدة البيانات



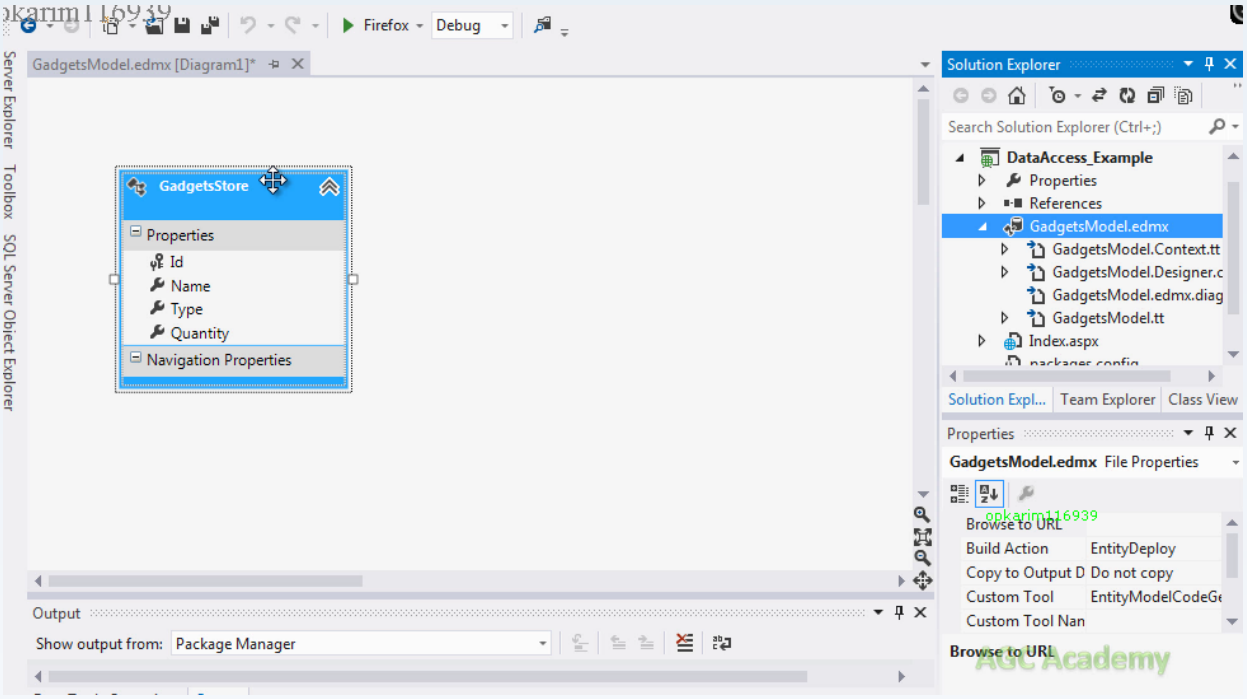
نقوم بالاتصال بقاعدة البيانات



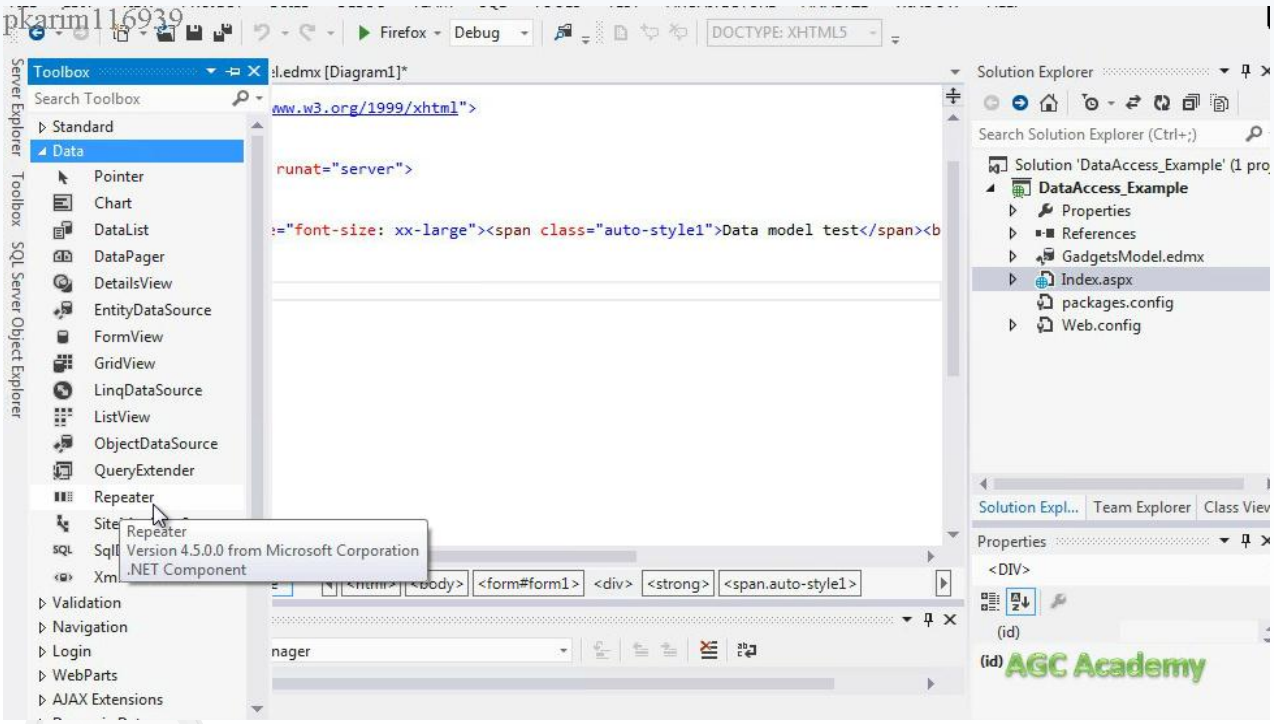




شكل ملف الانتيتي بعد إضافة الجدول من قاعدة البيانات وهذا هو الملف الذى ستقوم الأدوات من داخل الاسبي بالاتصال به بعد ذلك



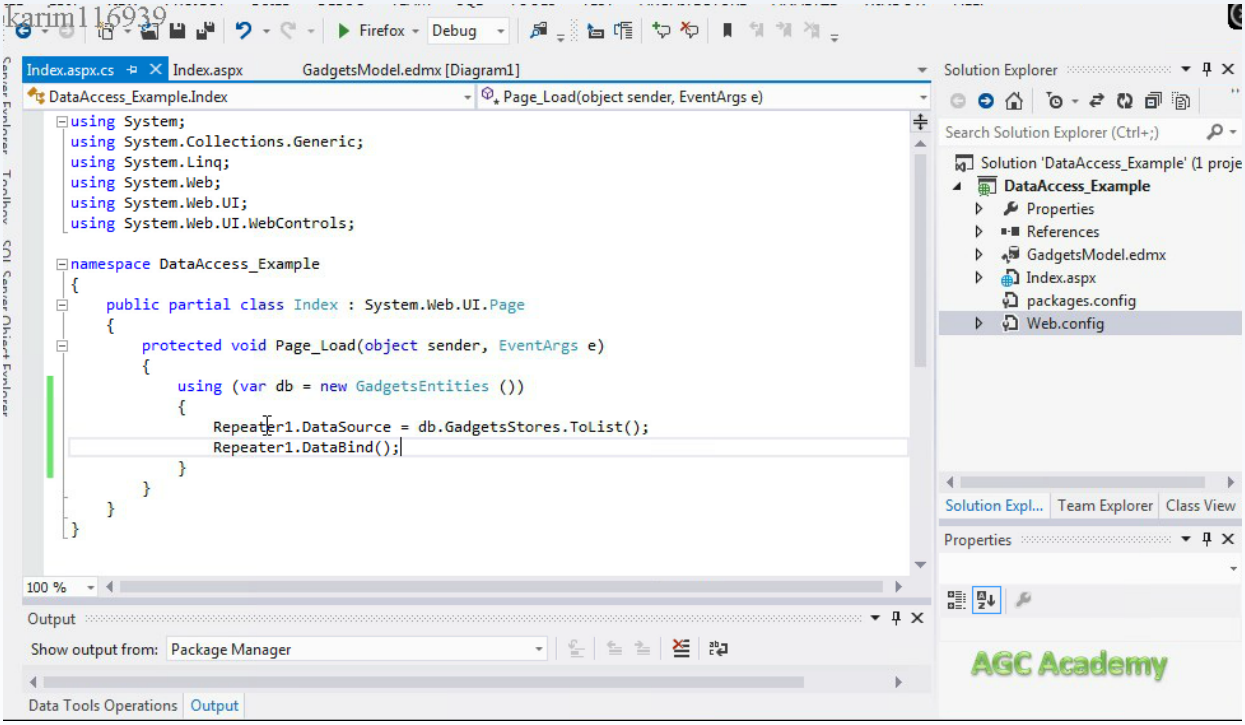
نقوم بإضافة أداة الريبيتر الي الصفحة من اجل الاتصال بالانتيتي



نقوم باختيار اسم الانتتي

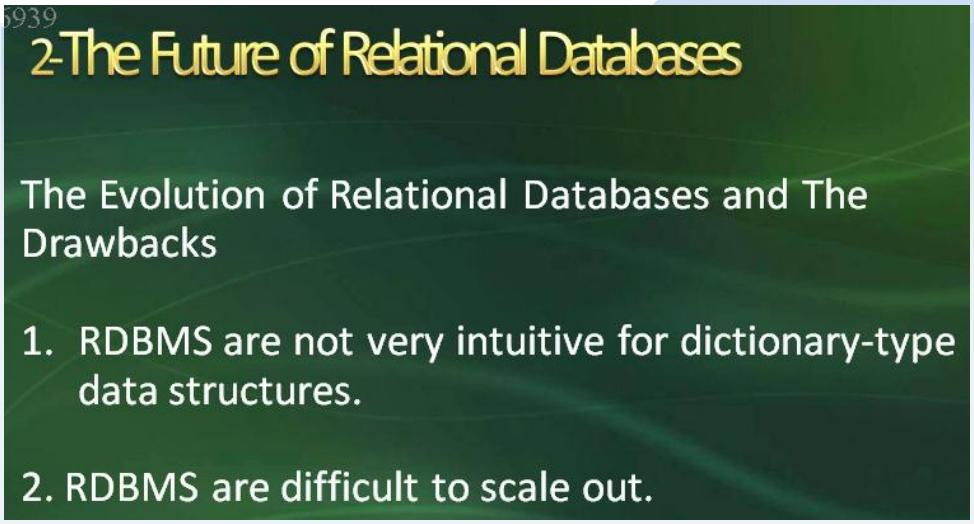
```
<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server"
    ItemType="DataAccess_Example.GadgetsStore">
    <ItemTemplate>
        <li>
        <label>
            Name : <%#: Item.Name %> || Type : <%#: Item.Type %> ||
            Quantity : <%#: Item.Quantity %>
        </label>
            <br />
    </li>
    </ItemTemplate>
```

ومن صفحة الكود نقوم بكتابة كود الاتصال بالريبتير بداخل جملة يوسنج بحيث بعد ان يتم الاستدعاء يتم تدميرها



شكل الصفحة بعد الاتصال





مشاكل قواعد البيانات

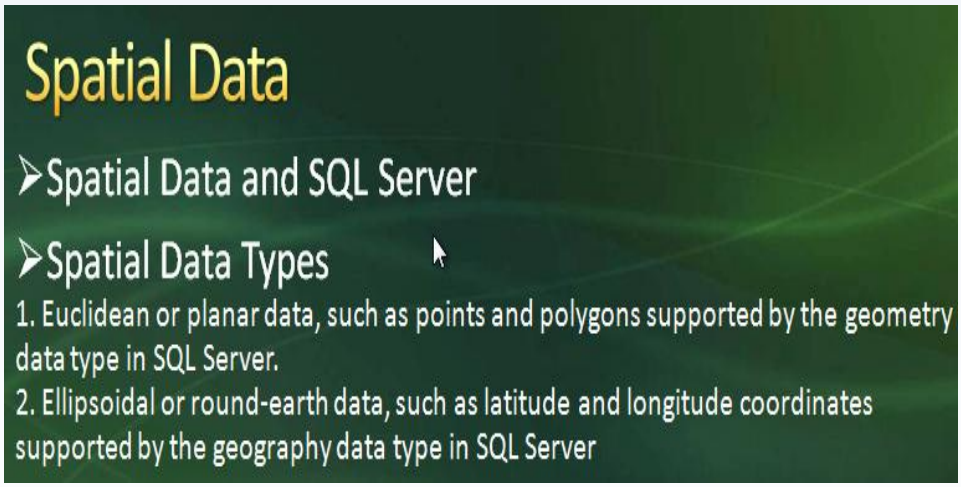


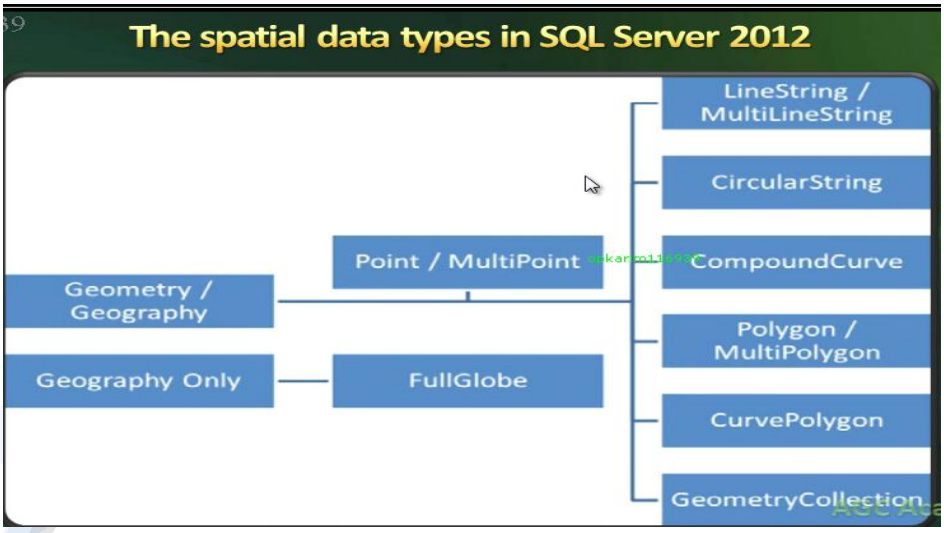
طرق التعامل مع تلك المشاكل

الجديد في اسكيوال ٢٠١٢



أنواع جديدة من البيانات

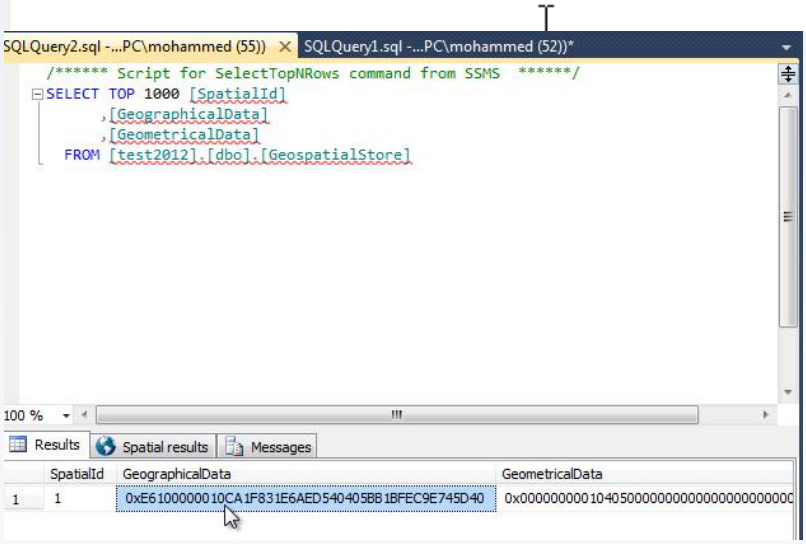




عمل جدول يتم حفظ بداخلها بيانات جغرافية والاستعلام عن تلك البيانات

```
CREATE TABLE GeospatialStore (SpatialId INT IDENTITY (1,1), GeographicalData
GEOGRAPHY, GeometricalData GEOMETRY)
GO

INSERT INTO GeospatialStore (GeographicalData, GeometricalData)
VALUES (geography::Point(33.6694, 117.8222, 4326),
geometry::STGeomFromText('POLYGON((0 0, 150 0, 150 150, 0 150, 0 0))', 0));
```



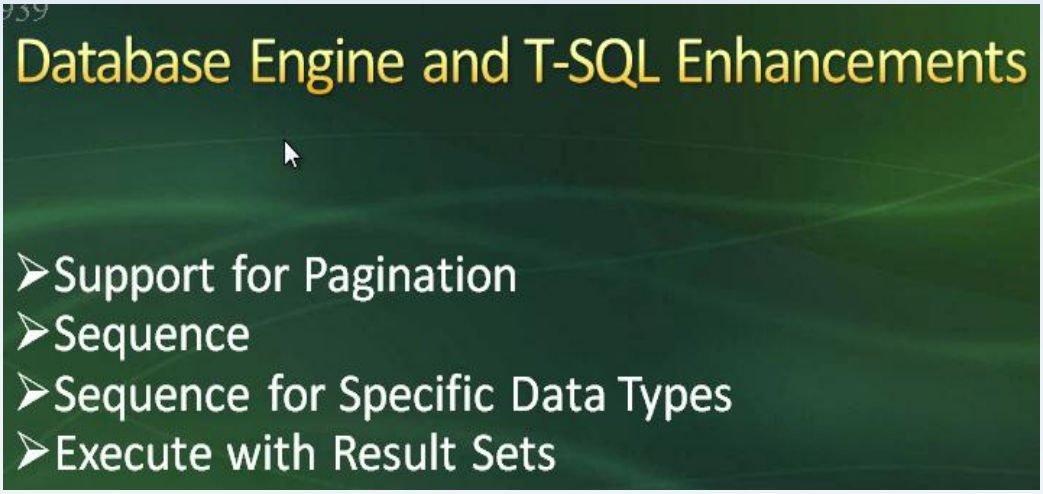
أو تحديد موقع معين في تلك البيانات الجغرافية

```
SELECT TOP 1000 [SpatialId]
      ,[GeographicalData]
      ,[GeometricalData]
  FROM [test2012].[dbo].[GeospatialStore]

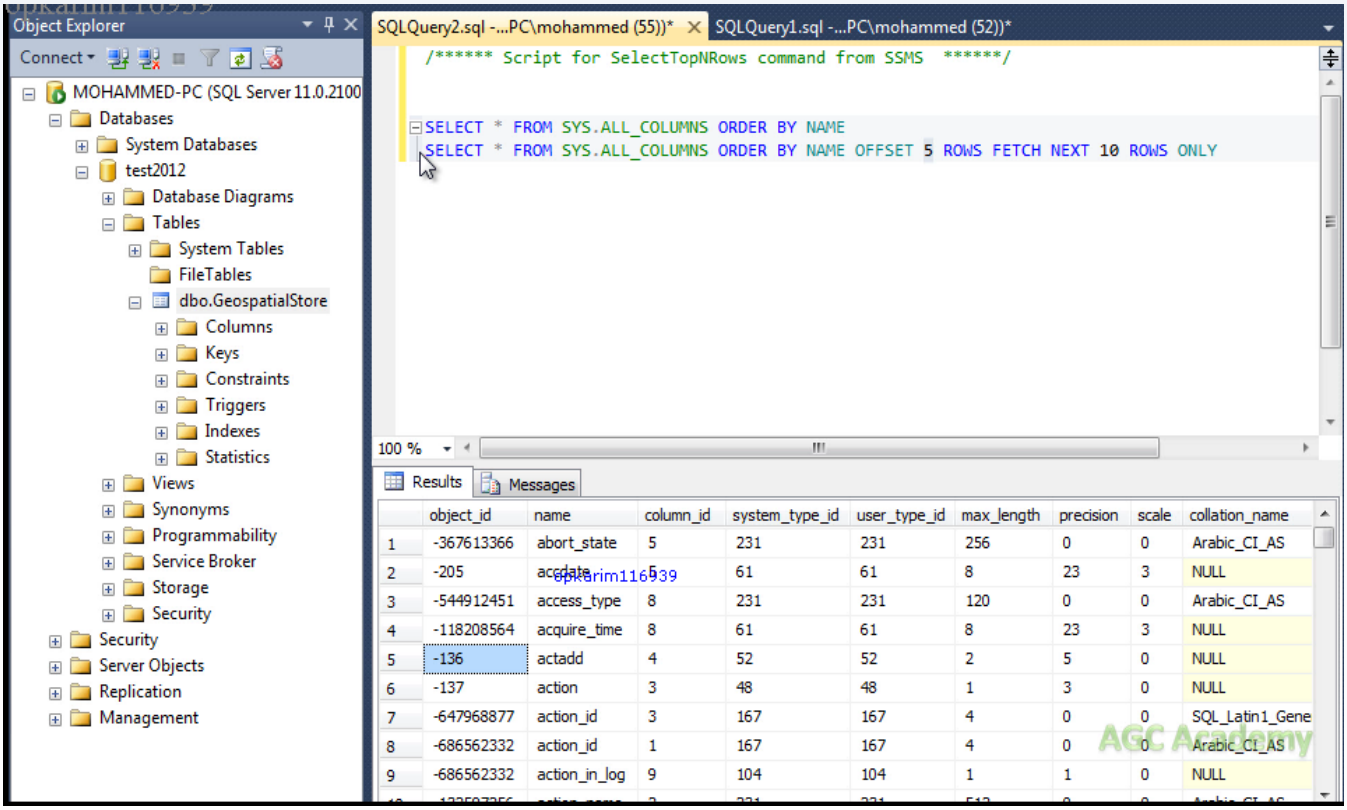
  DECLARE @globe geography = 'FULLGLOBE'
SELECT @globe.STArea()
```



التحسينات التي ادخل علي محرك قواعد البيانات



دعم التصفح بمعني انه يمكن الاستعلام عن جزء فقط من السجلات وبدء من عدد معين



وهنا قام بالبدء من صف معين

```
SELECT * FROM SYS.ALL_COLUMNS ORDER BY NAME OFFSET 5 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY
```

100 %

Results | Messages

	object_id	name	column_id	system_type_id	user_type_id	max_length	precision	scale	collation_
1	-137	action	3	48	48	1	3	0	NULL
2	-686562332	action_id	1	167	167	4	0	0	Arabic_C
3	-647968877	action_id	3	167	167	4	0	0	SQL_Lat
4	-686562332	action_in_log	9	104	104	1	1	0	NULL
5	-132597256	action_name	2	231	231	512	0	0	Arabic_C
6	-132597256	action_package_guid	3	36	36	16	0	0	NULL
7	-1040075447	action_sequence	6	56	56	4	10	0	NULL
8	-1040075447	action_type	3	231	231	120	0	0	Latin1_G
9	-132	actions	6	56	56	4	10	0	NULL

AGC Academy

```
SELECT * FROM SYS.ALL_COLUMNS ORDER BY NAME OFFSET 3 ROWS FETCH NEXT 3 ROWS ONLY
```

100 %

Results | Messages

	object_id	name	column_id	system_type_id	user_type_id	max_length	precision	scale	collation_name
1	-118208564	acquire_time	8	61	61	8	23	3	NULL
2	-136	actadd	4	52	52	2	5	0	NULL
3	-137	action	3	48	48	1	3	0	NULL

Sequence

```
CREATE SEQUENCE dbo.IncrementByFive
START WITH 1
INCREMENT BY 5;

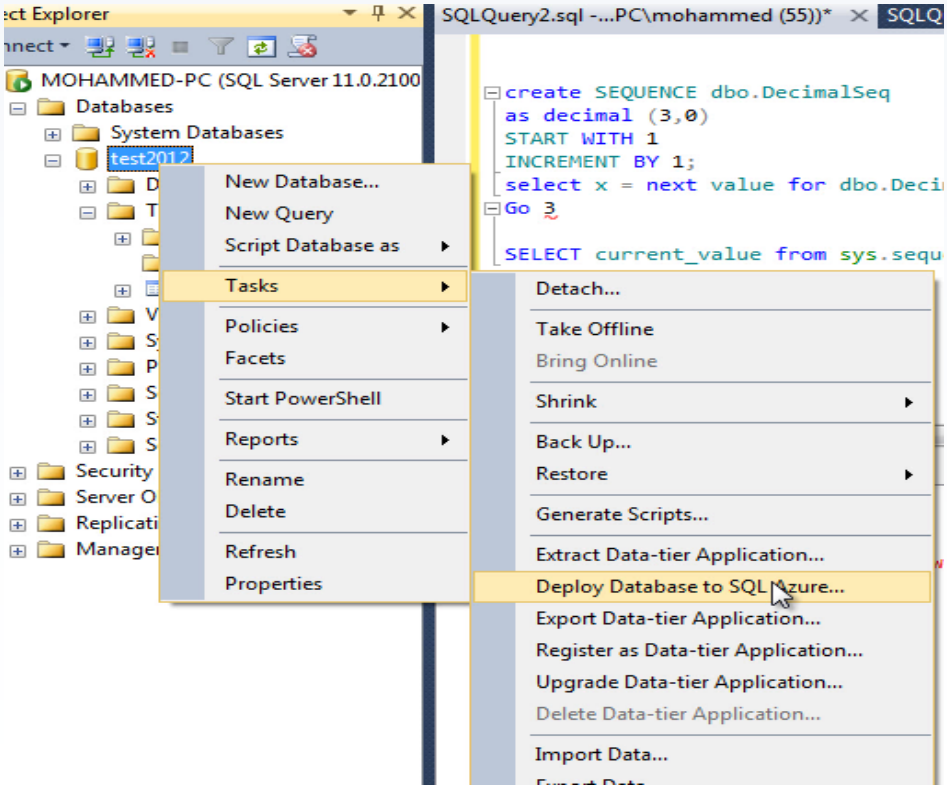
select x = next value for dbo.IncrementByFive
Go 10
```

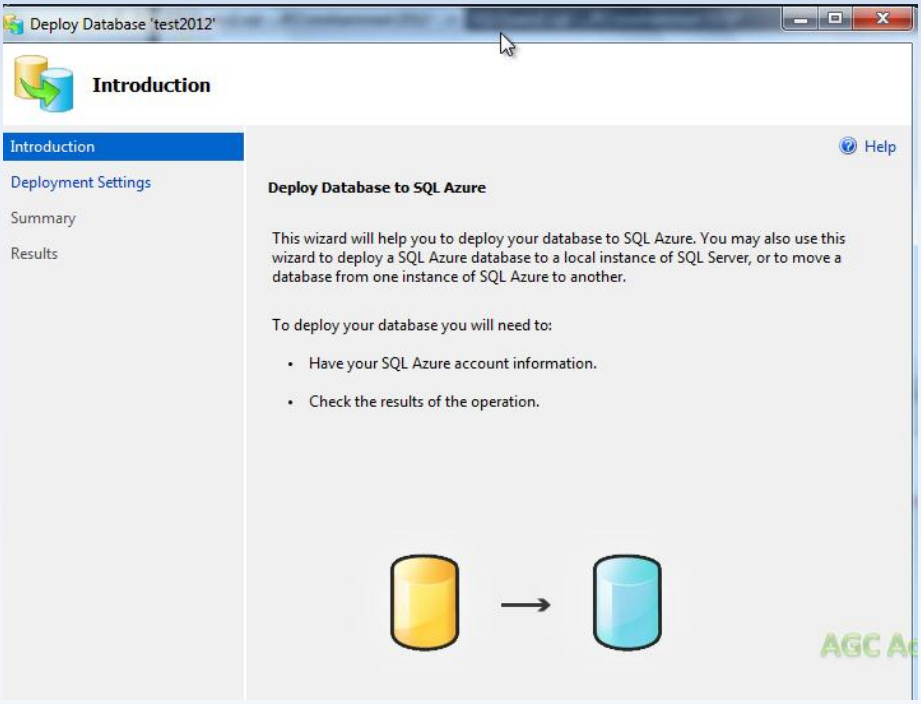
100 %

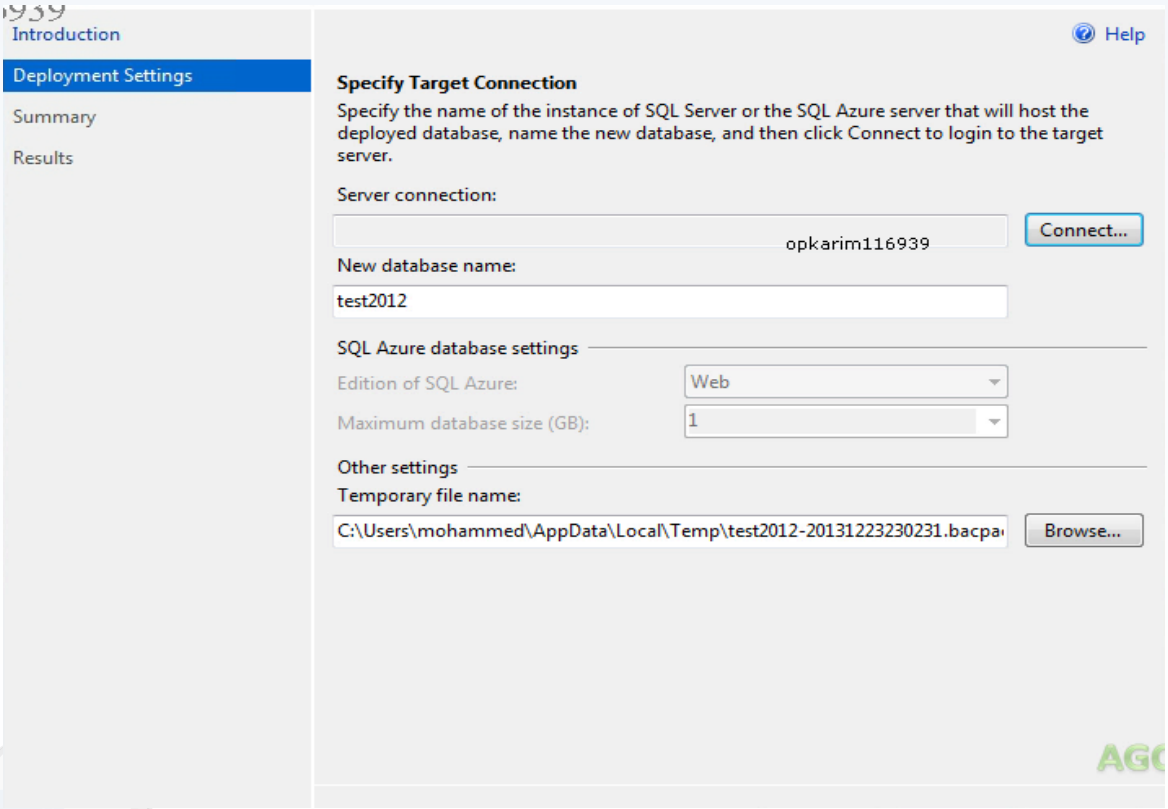
Results | Messages

	x
1	1
1	6
1	11
1	16

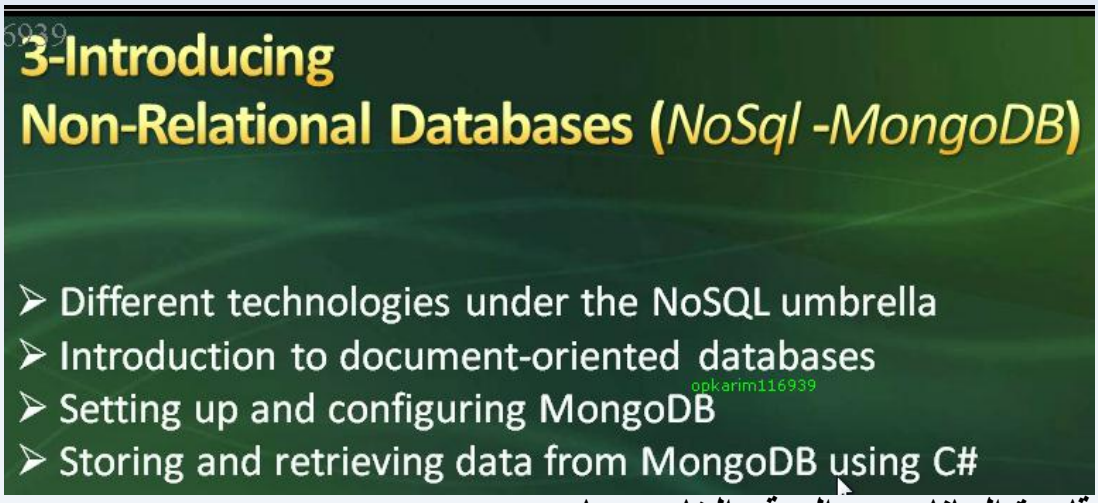
لإرسال قاعدة البيانات ألي خدمة الازوري أو الحوسبة السحابية الخاصة بشركة ميكروسوفت



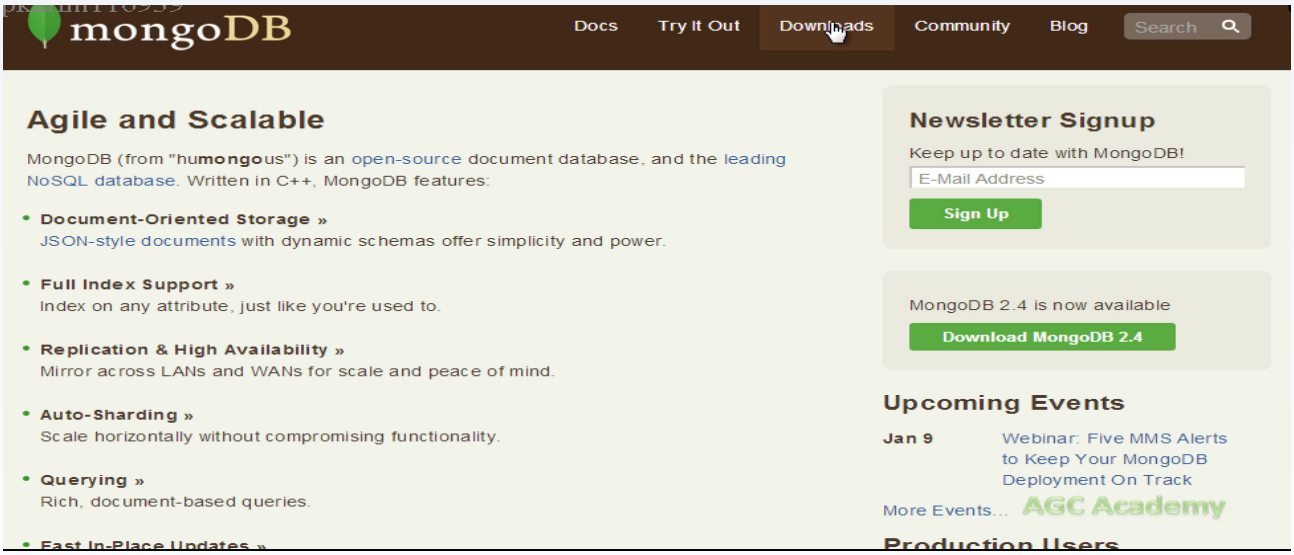

Deploy Database 'test2012'
Introduction
Introduction
Deployment Settings
Summary
Results
Help
Deploy Database to SQL Azure
This wizard will help you to deploy your database to SQL Azure. You may also use this wizard to deploy a SQL Azure database to a local instance of SQL Server, or to move a database from one instance of SQL Azure to another.
To deploy your database you will need to:
Have your SQL Azure account information.
Check the results of the operation.

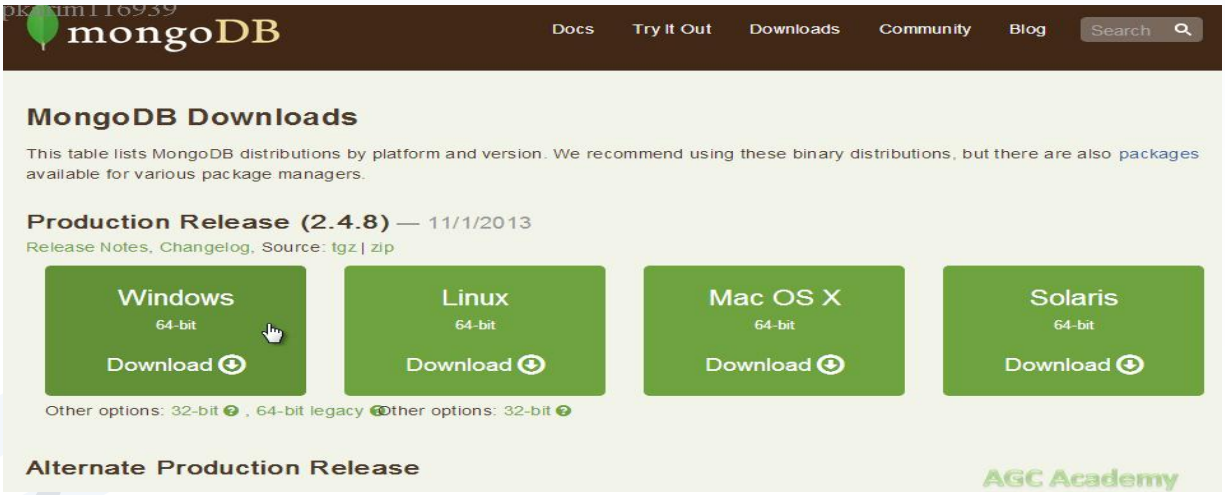

Introduction
Deployment Settings
Summary
Results
Help
Specify Target Connection
Specify the name of the instance of SQL Server or the SQL Azure server that will host the deployed database, name the new database, and then click Connect to login to the target server.
Server connection:
opkarim116939
Connect...
New database name:
test2012
SQL Azure database settings
Edition of SQL Azure:
Web
Maximum database size (GB):
1
Other settings
Temporary file name:
C:\Users\mohammed\AppData\Local\Temp\test2012-20131223230231.bacpa
Browse...

مقدمة ألي قاعدة بيانات مانجو ديب

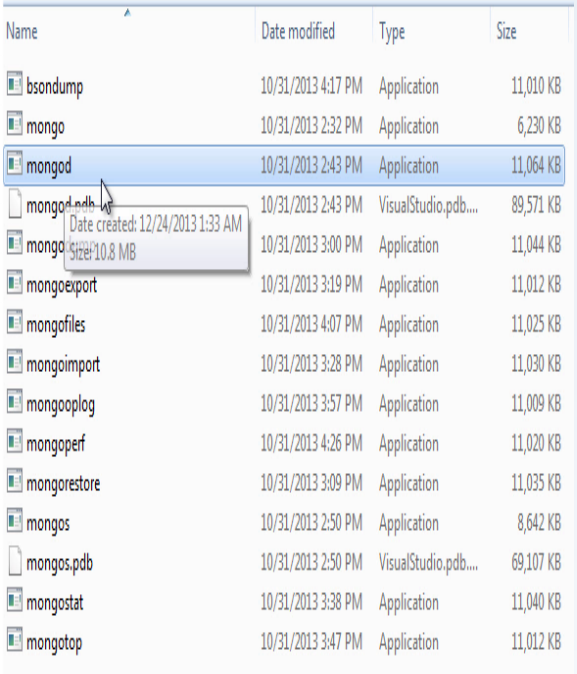


تحميل قاعدة البيانات من الموقع الخاص بها





بعد فك الضغط عن الملف الذى تم تحميله يوجد ملفين للتعامل معهم الأول ملف mangod وهو ملف السيرفر الخاص بقاعدة البيانات والثاني هو ملف mango وهو الخاص بالتعامل مع قاعدة البيانات ولابد من تشغيل الملف الأول قبل الثاني

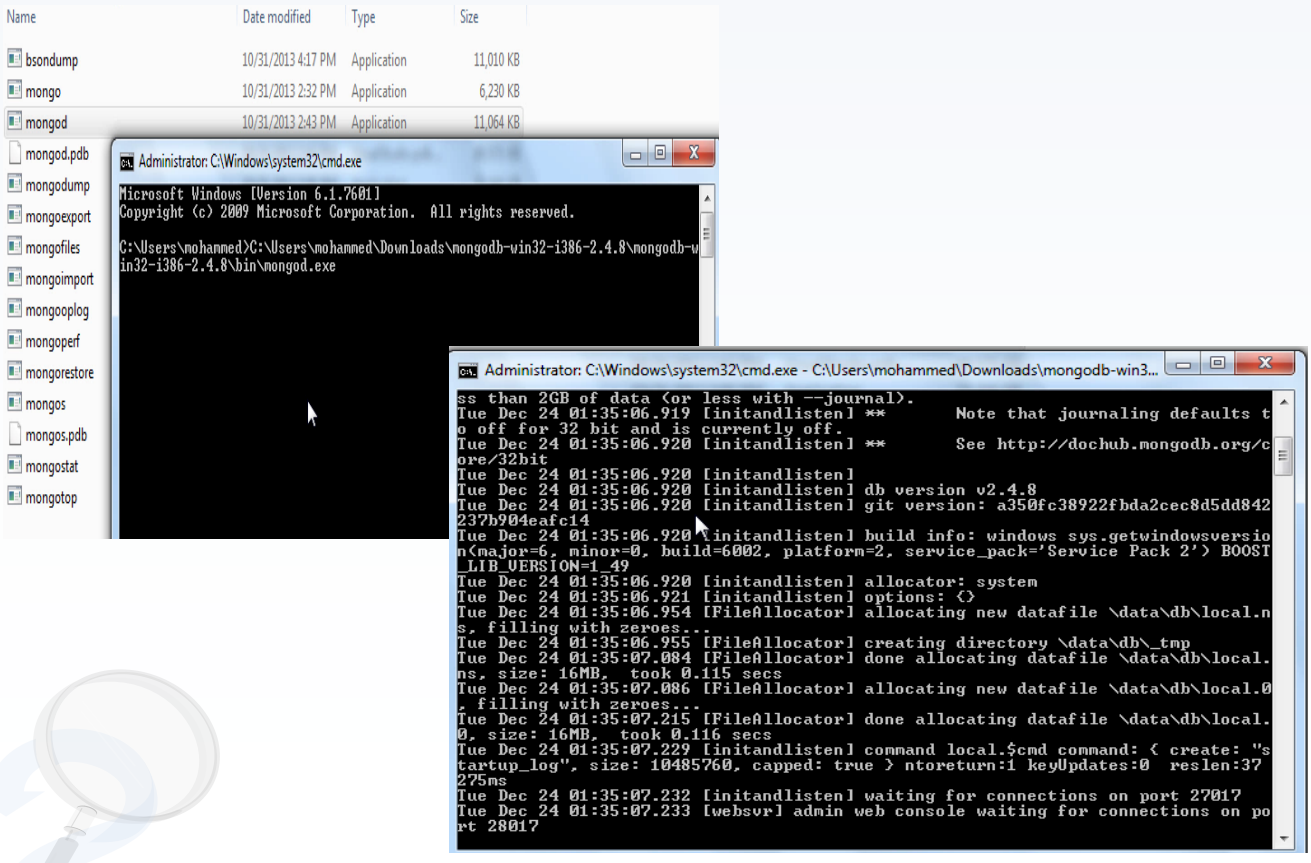


ونقوم بإنشاء مجلد بداخل المسار التالي

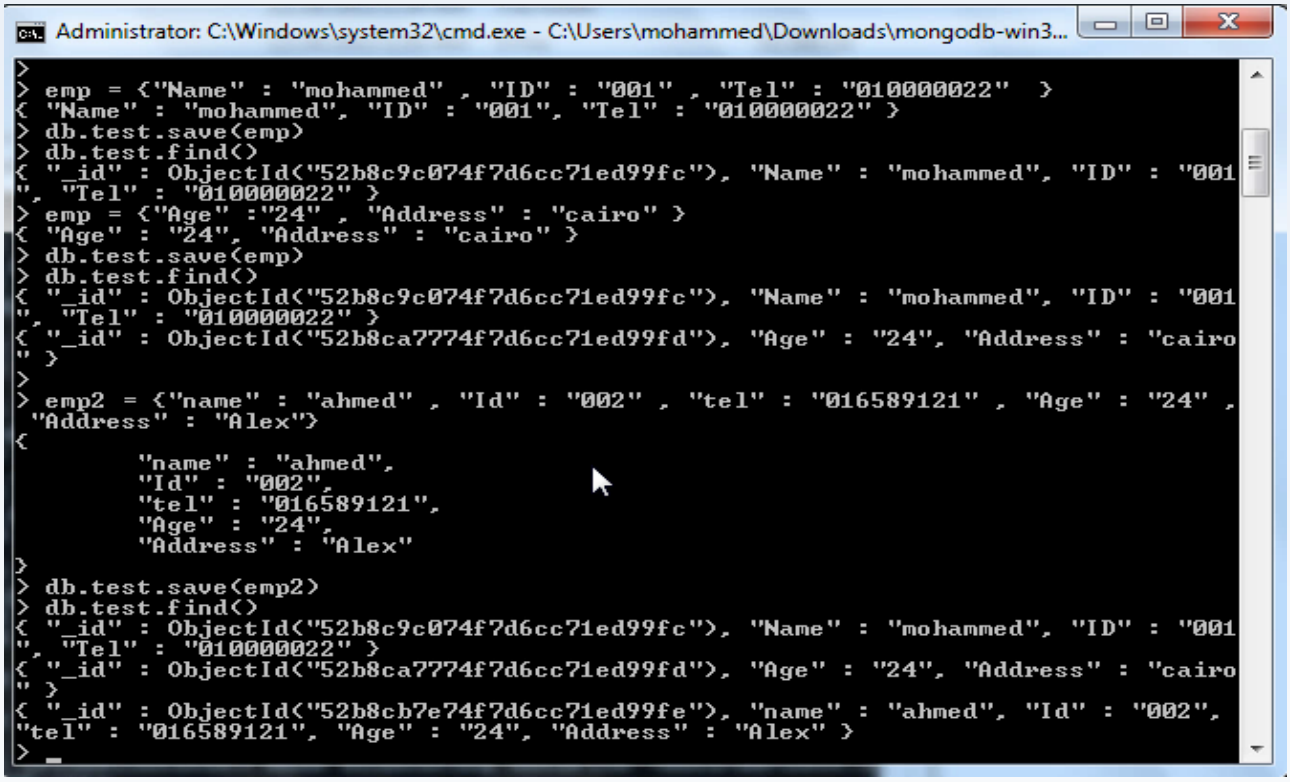
C:\Data\db

وفيه سيتم حفظ ملفات قواعد البيانات

نقوم بتشغيل ملف السيرفر من محث الويندوز



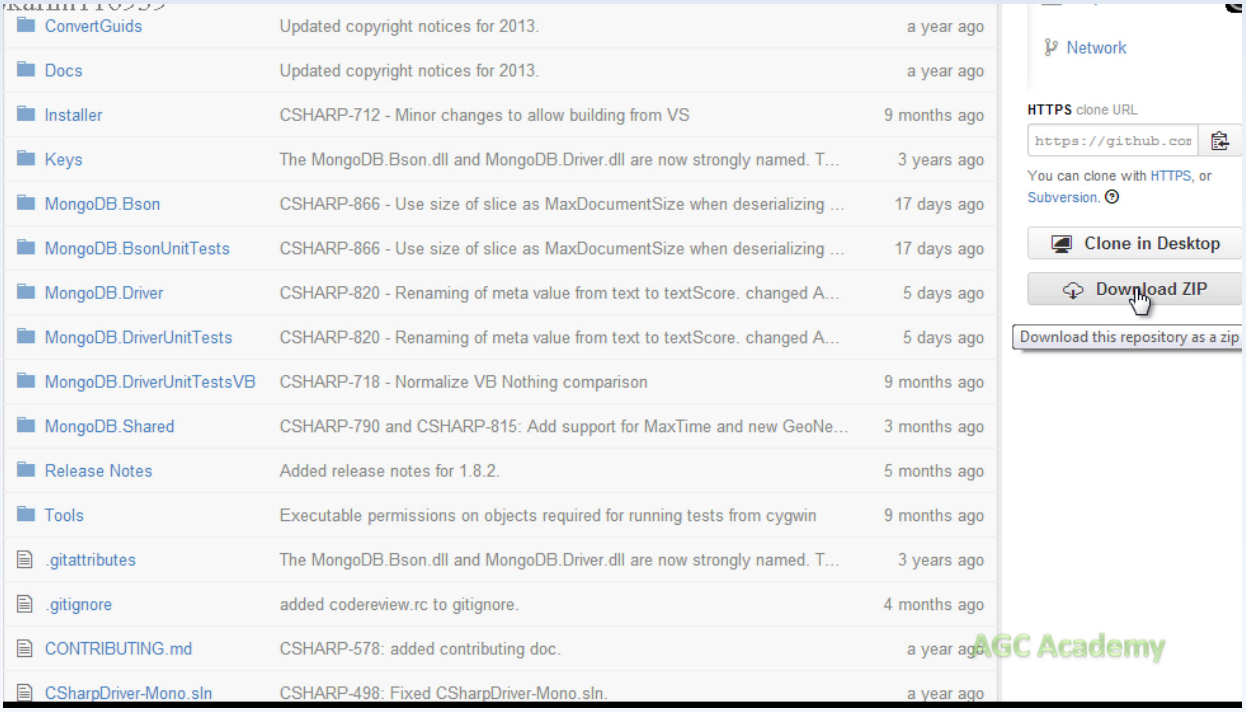
عن طريق ملف المانجو نقوم بإضافة ملف باسم emp ونقوم بعمل حفظ للحقول بداخله وعمل بحث عنه ثم نقوم بإضافة بعض الحقول مرة أخري اليه و نقوم بإضافة ملف اخر ونقوم بعمل بحث عن هذا الملف ويظهر كل ذلك في الأوامر التالية



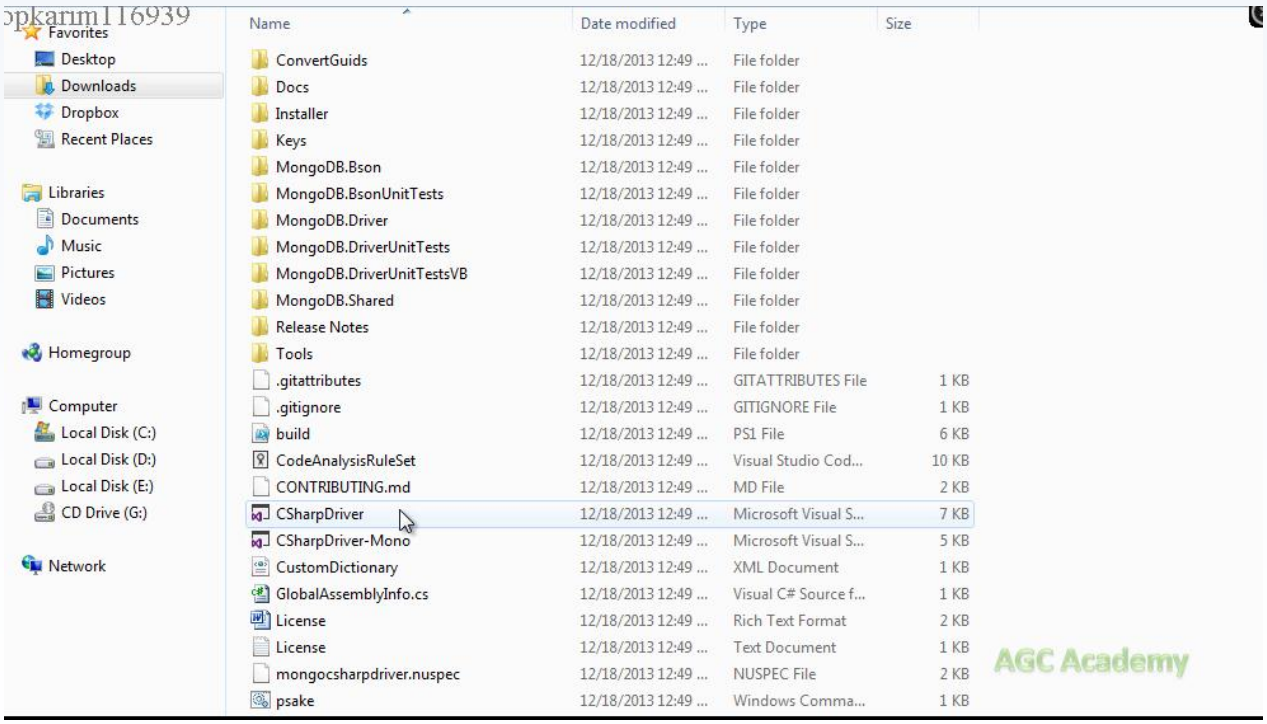
للتعامل مع المانجو ديبي من خلال السي شارب نقوم باستعمال mongo-csharp-driver

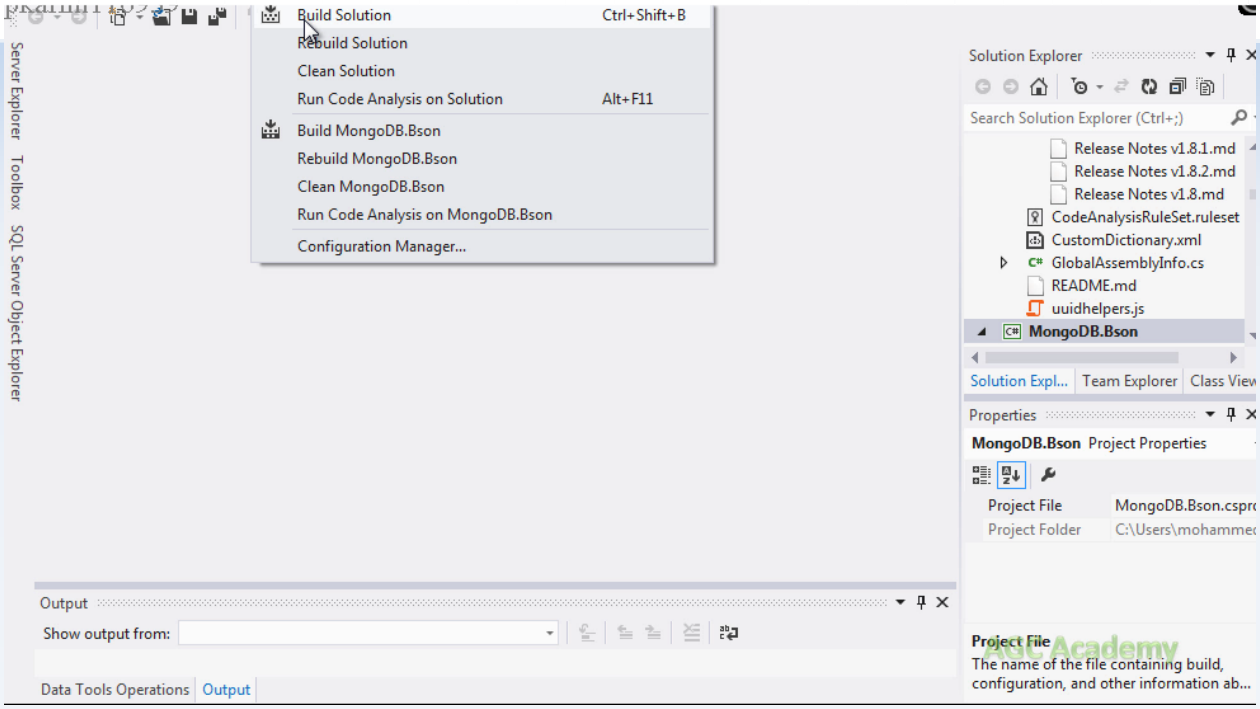


نقوم بتحميل الملف من علي الموقع في الصورة التالية



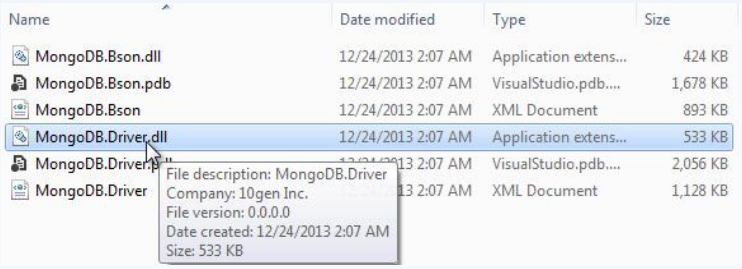
بعد ذلك نقوم بفتح ملف المشروع ونقوم بعمل ببنائه من اجل ان يتكون لدينا ملف الدي ال ال



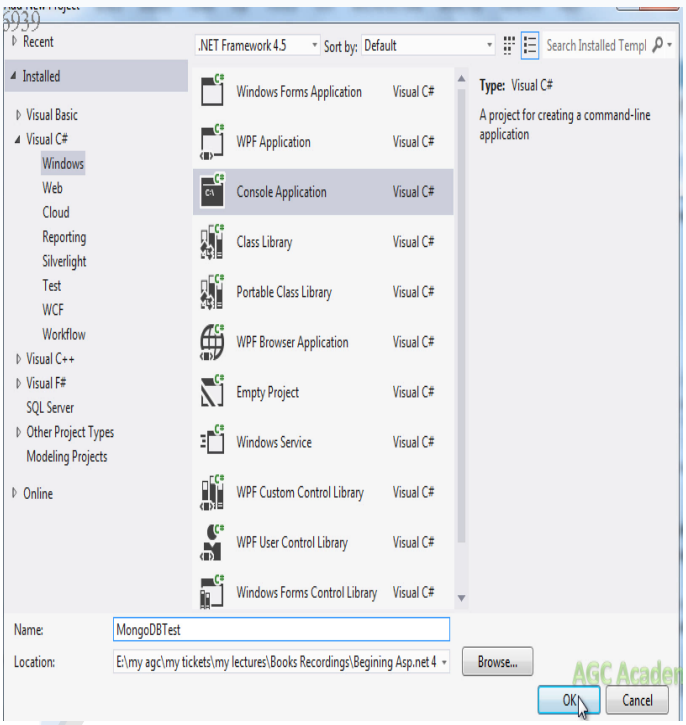


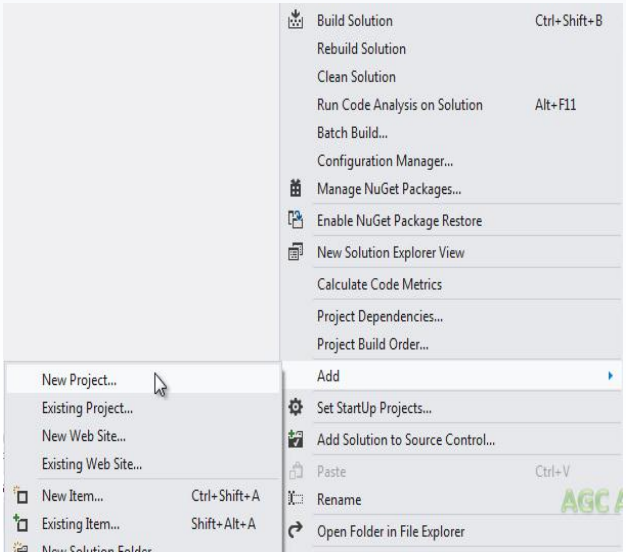
من اجل الحصول علي ملف الدي ال ال نذهب الي المسار التالي:

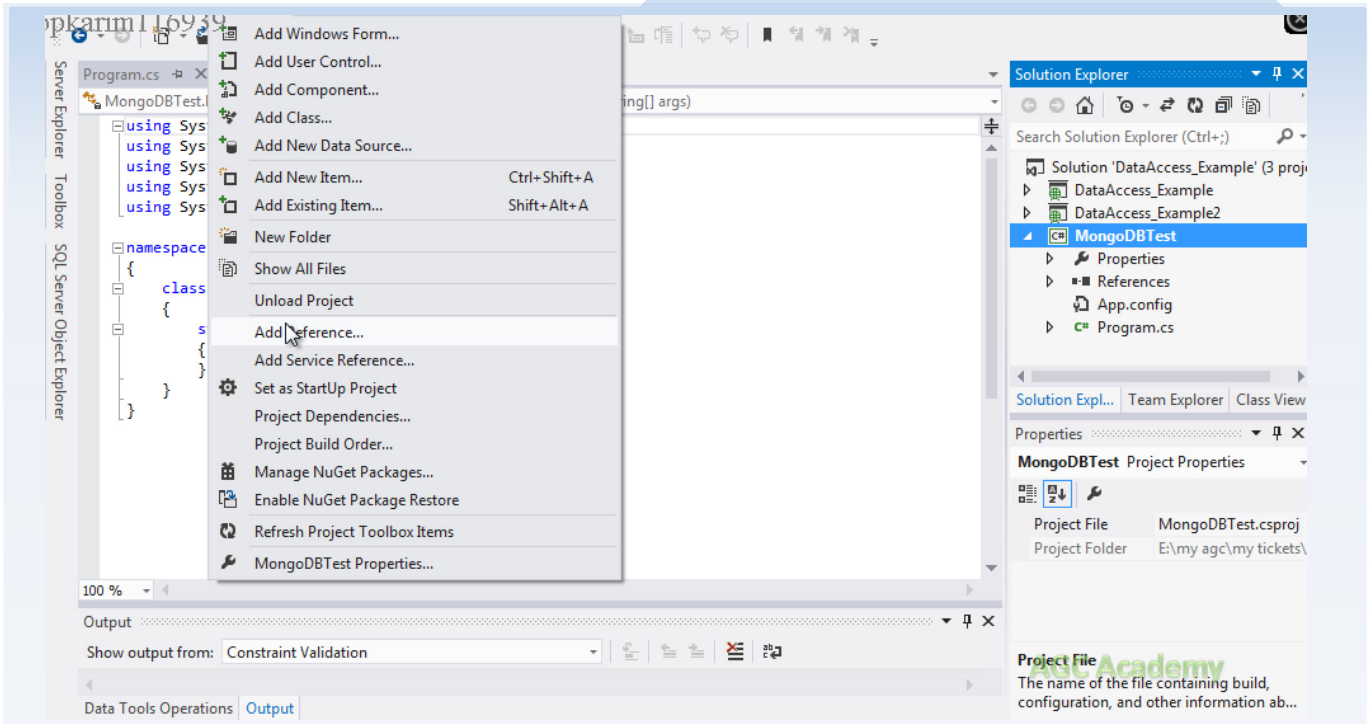
MangoDB.Driver\bin\debug

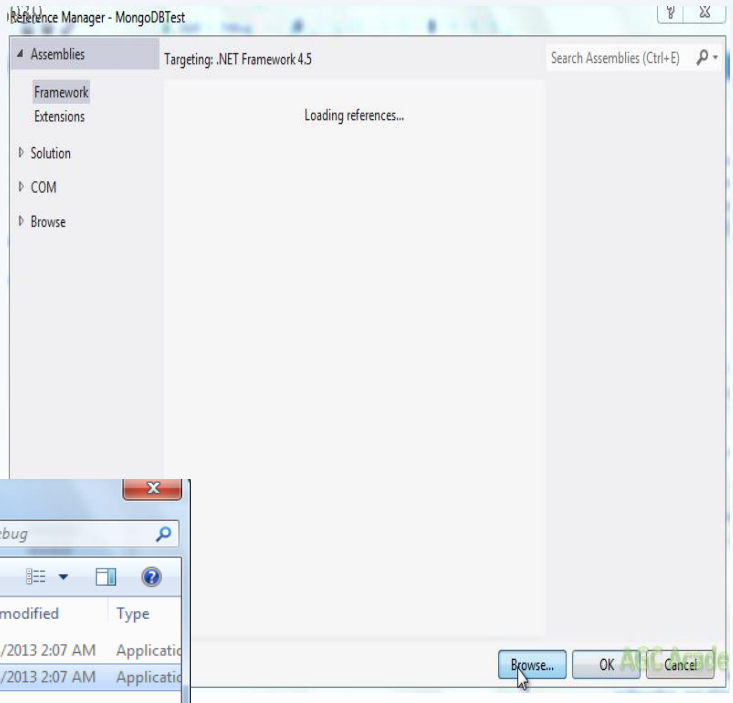


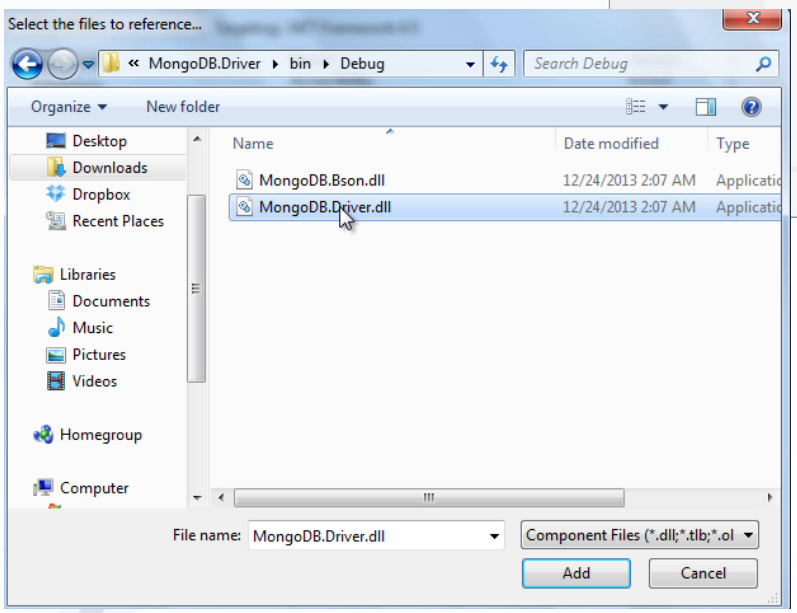
ونقوم بإضافة ملف MangoDB.Driver.dll إلى المشروع الذى نود استعمال المانجو به

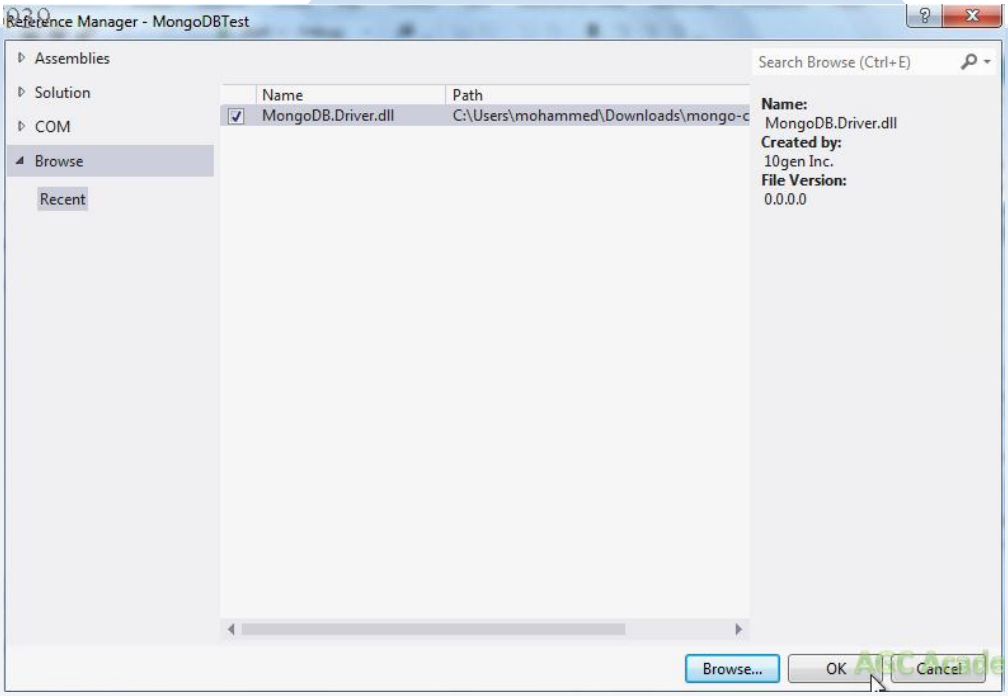




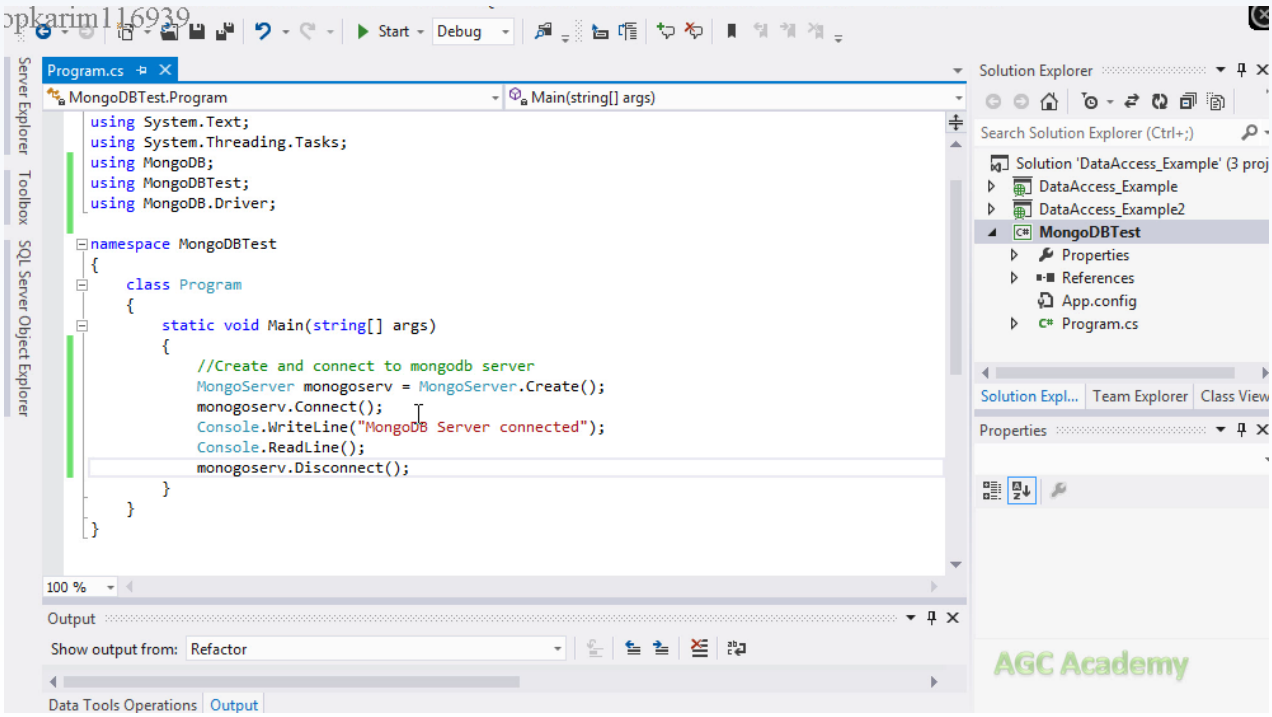

Add Windows Form...
Add User Control...
Add Component...
Add Class...
Add New Data Source...
Add New Item... Ctrl+Shift+A
Add Existing Item... Shift+Alt+A
New Folder
Show All Files
Unload Project
Add Reference...
Add Service Reference...
Set as StartUp Project
Project Dependencies...
Project Build Order...
Manage NuGet Packages...
Enable NuGet Package Restore
Refresh Project Toolbox Items
MongoDBTest Properties...
Solution Explorer
Search Solution Explorer (Ctrl+;)
Solution 'DataAccess_Example' (3 proj
DataAccess_Example
DataAccess_Example2
MongoDBTest
Properties
References
App.config
Program.cs
Solution Expl...
Team Explorer
Class View
Properties
MongoDBTest Project Properties
Project File
MongoDBTest.csproj
Project Folder
E:\my agc\my tickets\
Project File
The name of the file containing build, configuration, and other information ab...
Output
Show output from: Constraint Validation
Data Tools Operations
Output

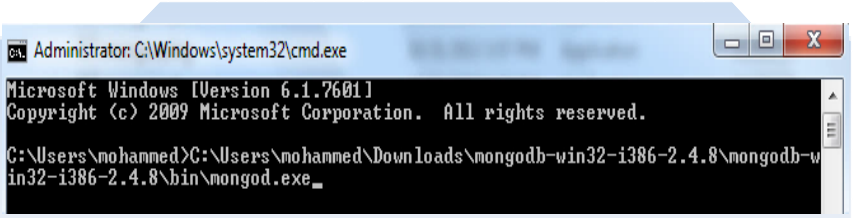

Reference Manager - MongoDBTest
Assemblies
Framework
Extensions
Solution
COM
Browse
Targeting: .NET Framework 4.5
Search Assemblies (Ctrl+E)
Loading references...
Browse...
OK
Cancel

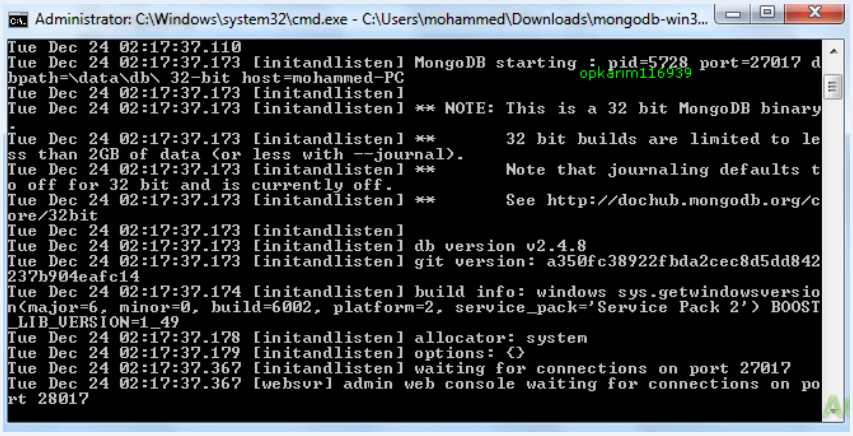

Select the files to reference...
MongoDB.Driver ▸ bin ▸ Debug
Search Debug
Organize
New folder
Desktop
Downloads
Dropbox
Recent Places
Libraries
Documents
Music
Pictures
Videos
Homegroup
Computer
Name
Date modified
Type
MongoDB.Bson.dll 12/24/2013 2:07 AM
MongoDB.Driver.dll 12/24/2013 2:07 AM
File name: MongoDB.Driver.dll
Component Files (*.dll;*.tlb;*.ol
Add
Cancel

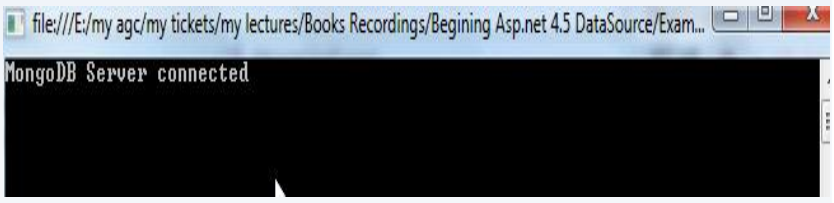


ونقوم بإضافة المكتبات المطلوبة إلى المشروع وفى الكود التالي نقوم بالاتصال بقاعدة البيانات ولكن لابد في البداية ان نقوم بتشغيل سيرفر قاعدة البيانات عن طريق تشغيل الملف Mangod قبل البدء في التعامل مع المشروع والا سيظهر رسالة خطأ بذلك

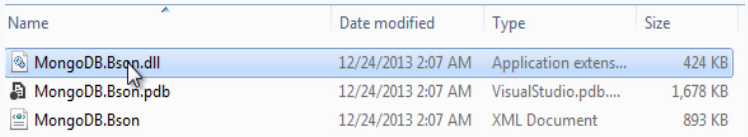


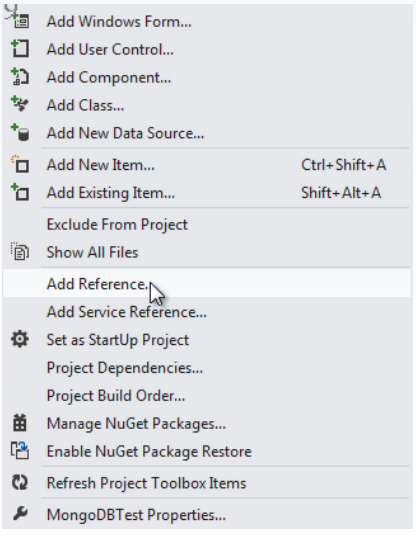


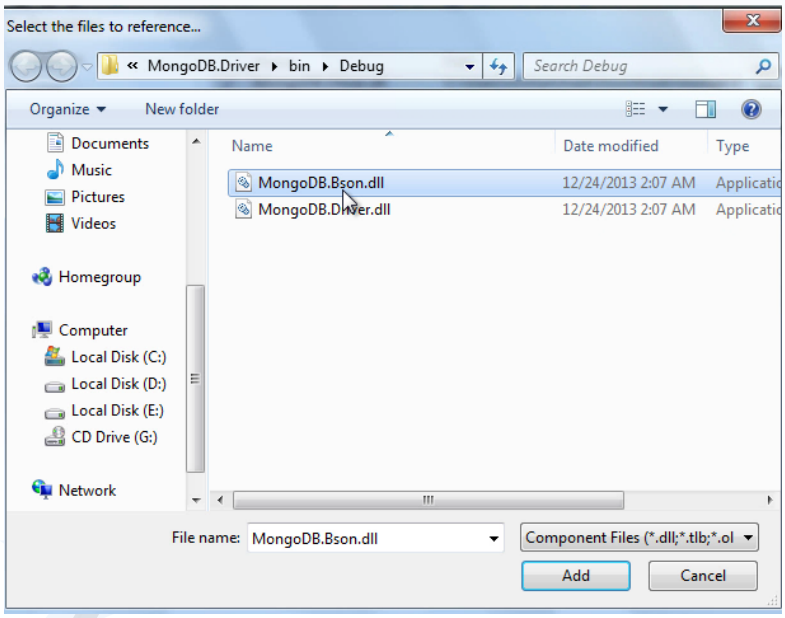




من اجل التعامل مع قاعدة البيانات المنشأة نقوم بإضافة مرجع الي ملف Bson في المشروع وهو موجود في المسار التالي MangoDB.Bson\bin\debug





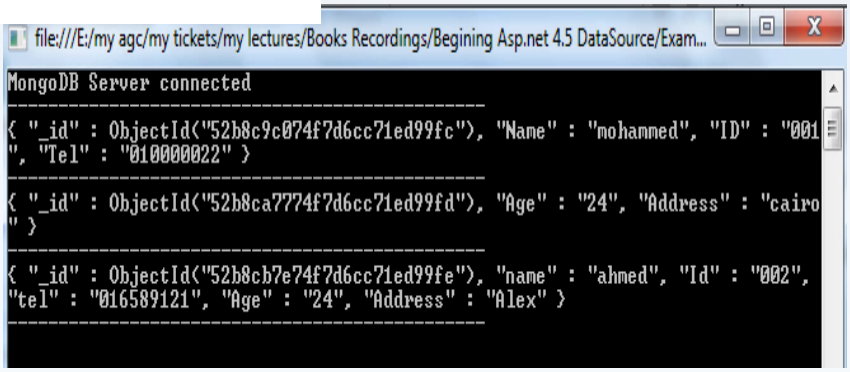


ونقوم بقراءة البيانات التي قمنا بإدخالها الي ملف التيست من قبل

```
using MongoDBTest;
using MongoDB.Driver;
using MongoDB.Bson;

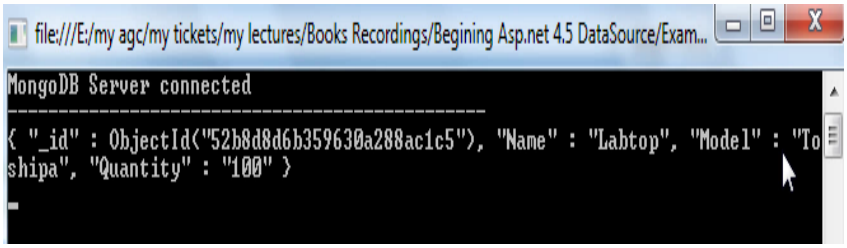
namespace MongoDBTest
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //Create and connect to mongodb server
            MongoServer monogoserv = MongoServer.Create();
            monogoserv.Connect();
            Console.WriteLine("MongoDB Server connected");
            Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

            MongoDatabase db = monogoserv.GetDatabase("test");
         foreach (var doc in db["test"].FindAll())
         {
             Console.WriteLine(doc);
             Console.WriteLine("-----------------------------------------------");
         }
            Console.ReadLine();
            monogoserv.Disconnect();
        }
    }
}
```



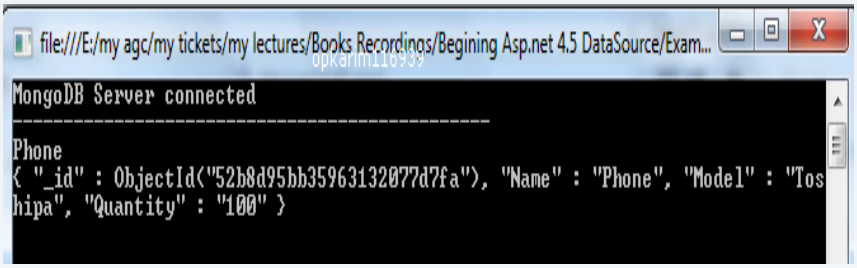
لإضافة حقول جديدة الي احد الملفات نستخدم الكود التالي

```
db.CreateCollection("items");
BsonDocument document = new BsonDocument()
{
    {"Name" , "Labtop"},
    {"Model" , "Toshipa"},
    {"Quantity" , "100"}
};
db["items"].Insert<BsonDocument>(document);
Console.WriteLine(db["items"].FindOne());
Console.ReadLine();
monogoserv.Disconnect();
```



```
string name;
name = Console.ReadLine();

db.CreateCollection("items2");
BsonDocument document = new BsonDocument()
{
    {"Name" , name },
    {"Model" , "Toshipa"},
    {"Quantity" , "100"}
};
db["items2"].Insert<BsonDocument>(document);
Console.WriteLine(db["items2"].FindOne());
Console.ReadLine();
monogoserv.Disconnect();
```



لإضافة حقل واستدعاءه

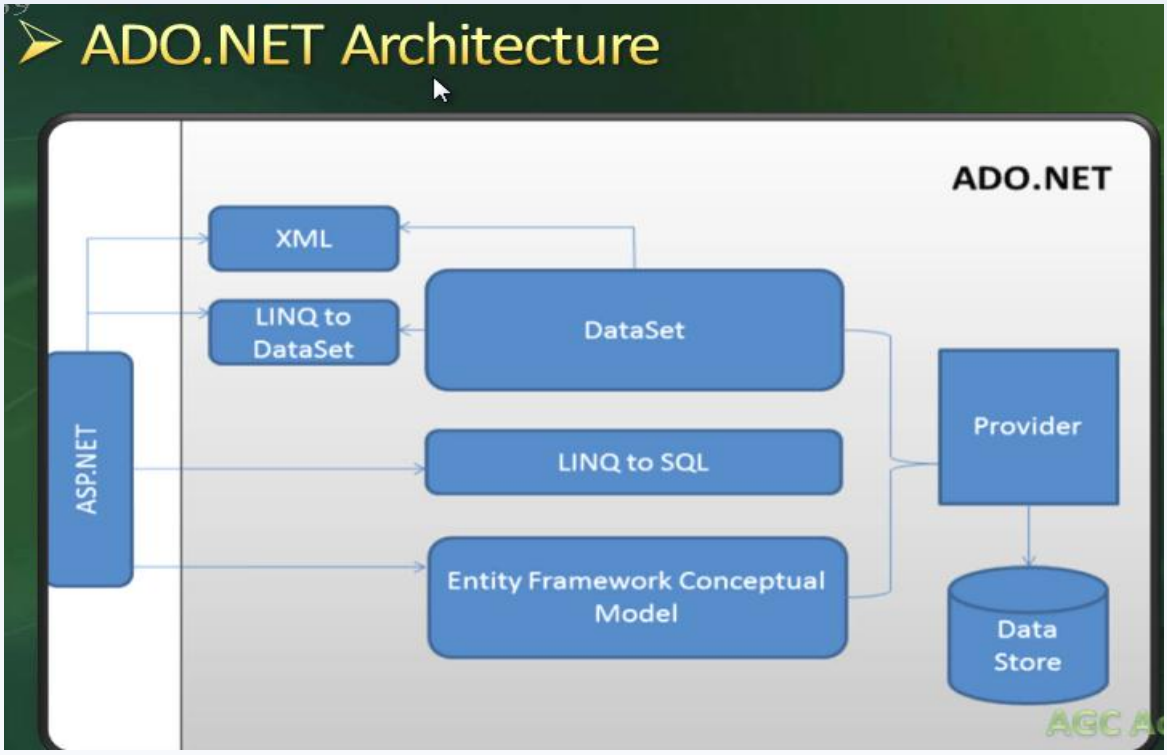
```
name = Console.ReadLine();

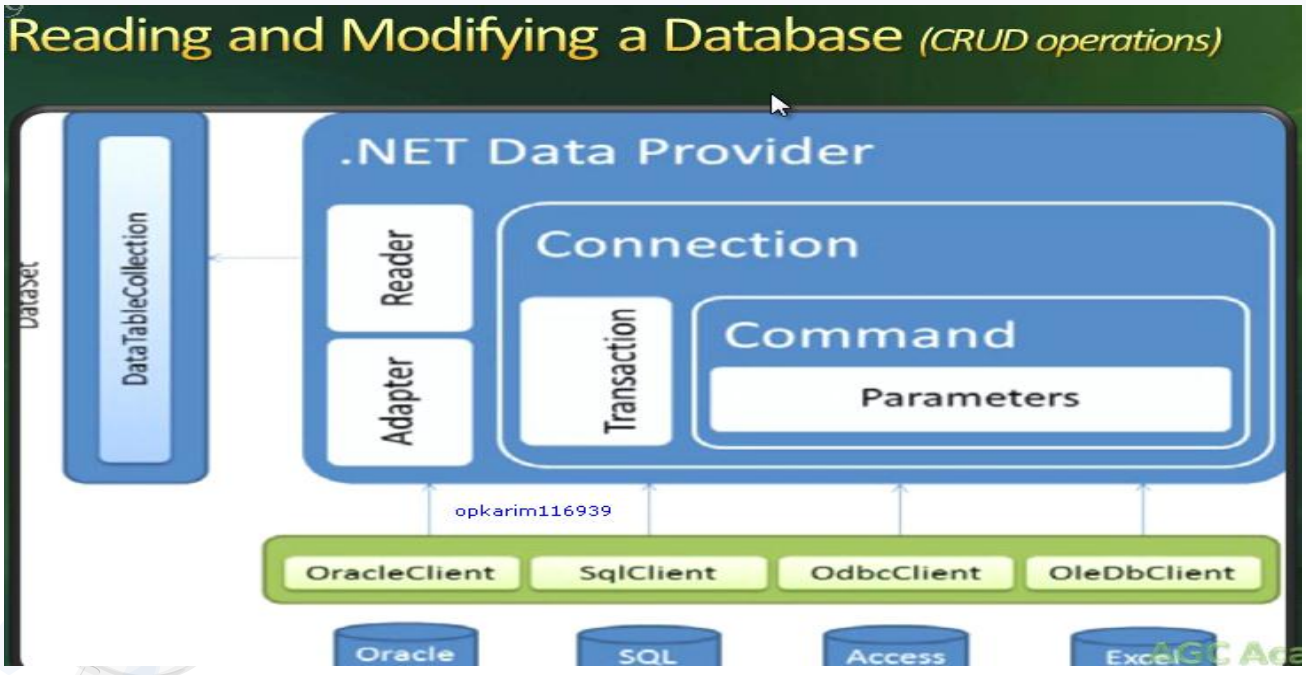
db.CreateCollection("items2");
BsonDocument document = new BsonDocument()
{
    {"Name" , name },
    {"Model" , "Toshipa"},
    {"Quantity" , "100"}
};
db["items2"].Insert<BsonDocument>(document);

var q = new QueryDocument("Name", "Labtop");
var result = db["items"].Find(q);

Console.WriteLine(result);
Console.ReadLine();
monogoserv.Disconnect();
```

Accessing Data Using ADO.NET





Connecting to a Database

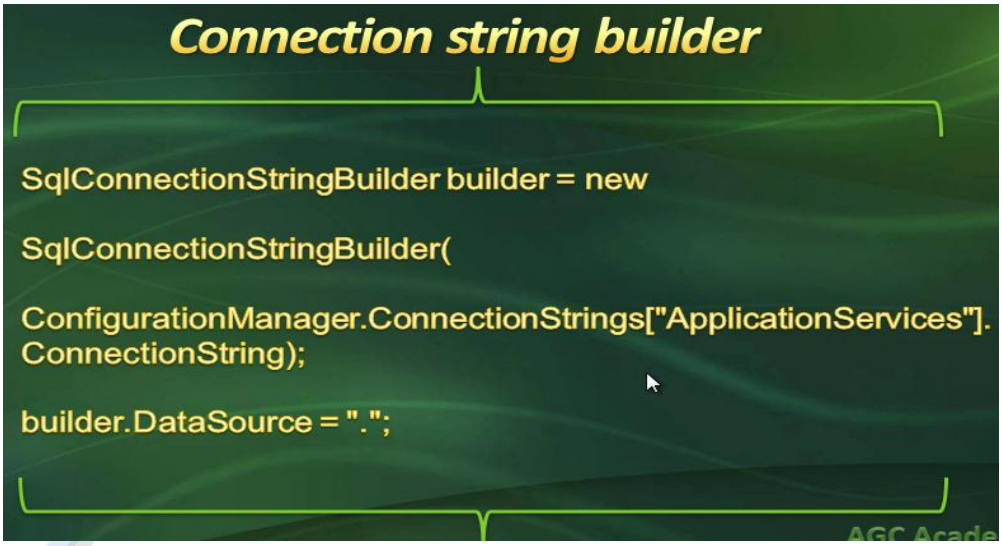
الاتصال

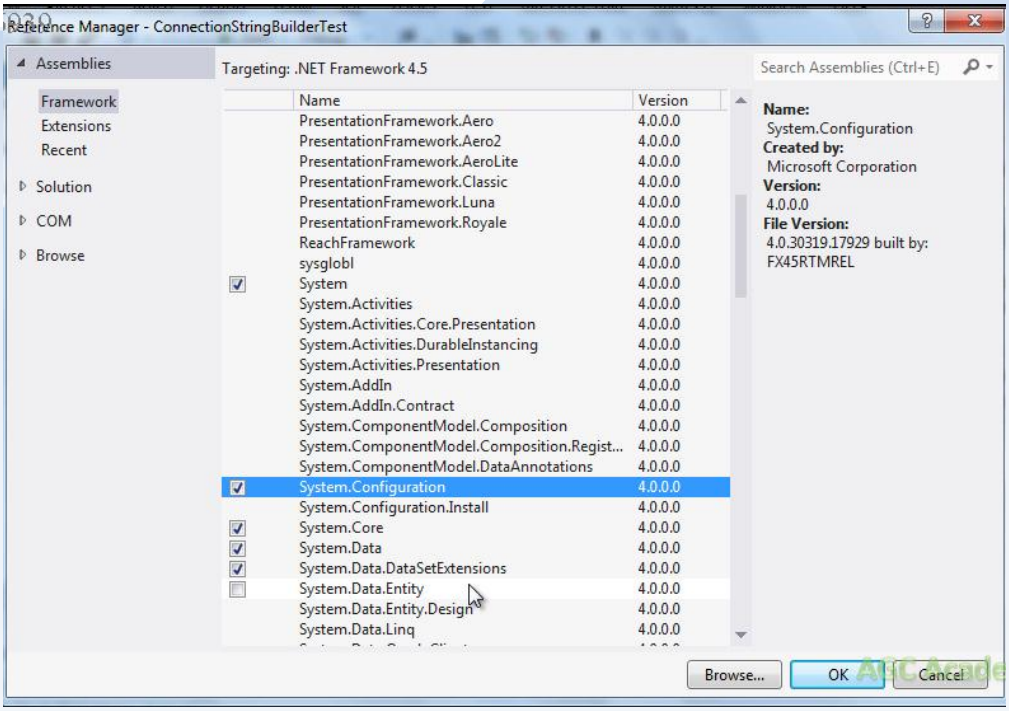
```
readonly string ConnectionString = "Data Source=<database
server name /
address>;Initial Catalog=Store;Integrated Security=True";
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
using (SqlConnection con = new
SqlConnection(ConnectionString))
{
con.Open();
}
}
```

حفظ الاتصال بداخل ملف الكونفج

```
<configuration>
<connectionStrings>
<add name="ApplicationServices"
connectionString="data source=<database server
name /address>;
Integrated
Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|
\<database file name>.mdf;User Instance=true"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
```

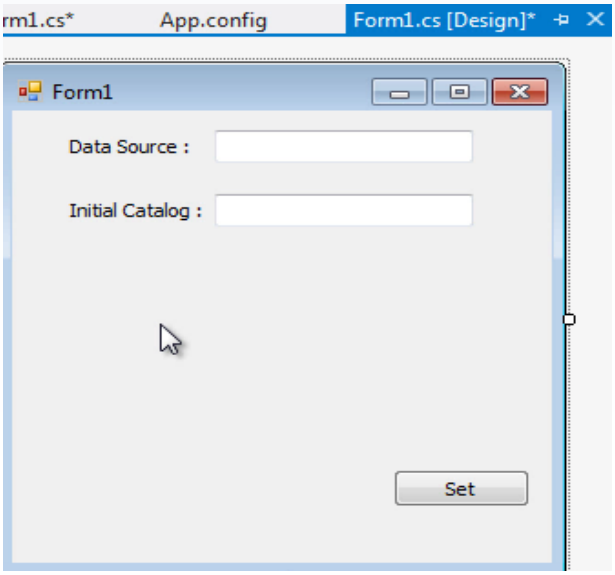
استخدام السترنج بلدر للتعديل علي الاتصال





orm1.c* App.config Form1.cs [Design]*

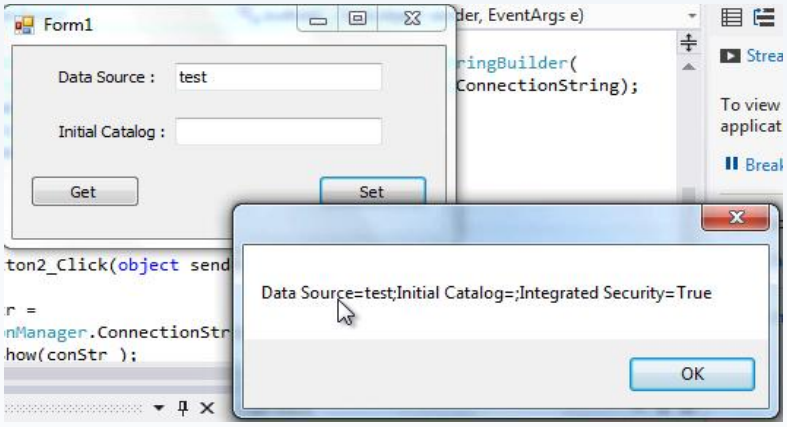
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <connectionStrings>
    <add name="conString"
    connectionString="Data Source=mohammed-pc;initial catalog=store;integrated security=true"
         providerName="system.data.sqlClient"/>
  </connectionStrings>
    <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
    </startup>
</configuration>
```

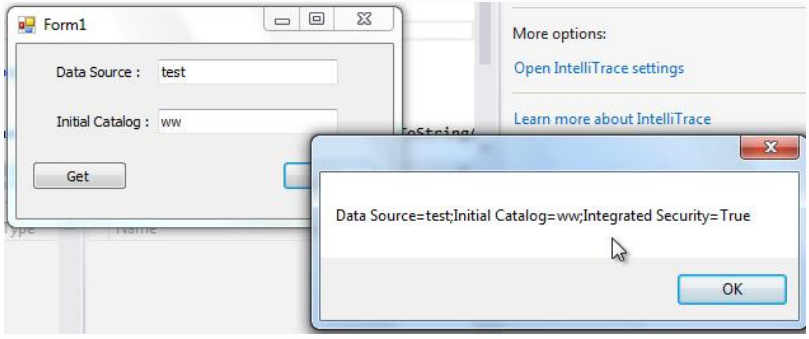


```
namespace ConnectionStringBuilderTest
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder(
                ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString);
            builder.DataSource = txt_dataSource.Text;
            builder.InitialCatalog = txt_catalog.Text;
            MessageBox.Show(builder.ConnectionString );
```

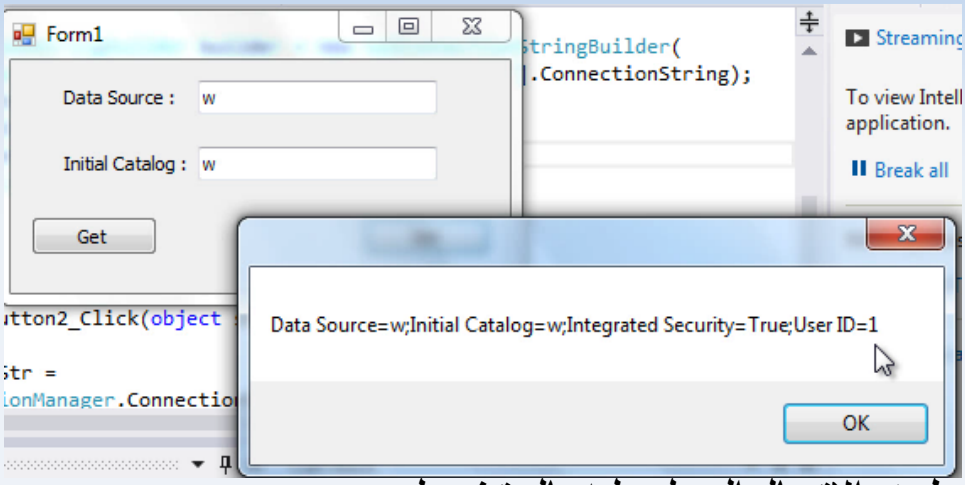
```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string conStr =
    ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString.ToString();
    MessageBox.Show(conStr );
}
```





لإضافة حقل ألي الاتصال

```
{
    SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder(
        ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString);
    builder.DataSource = txt_dataSource.Text;
    builder.InitialCatalog = txt_catalog.Text;
    builder.UserID = "1";
    MessageBox.Show(builder.ConnectionString );
```



الاتصال عن طريق الاتصال المعدل عليه بالسترنج بلدر

App.config Form1.cs [Design]*

StringBuilderTest.Form1 button1_Click(object sender, EventArgs e)

```
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder(
        ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString);
    builder.DataSource = txt_dataSource.Text;
    builder.InitialCatalog = txt_catalog.Text;
    builder.UserID = "1";

    SqlConnection con = new SqlConnection (builder.ConnectionString)

    MessageBox.Show(builder.ConnectionString );


}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string conStr =
    ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString.ToString();
    MessageBox.Show(conStr );
}
```



تستخدم بحيث يمكن عمل العديد من عمليات الاستعلام في نفس الوقت أو ان تكون نتيجة احد عمليات الاستعلام مدخل لعملية استعلام أخري في نفس الوقت

ولابد من ان تكون الخاصية قيمتها ترو في الاتصال

```
al catalog=Gadgets;integrated security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quo
```

```
        {
            string ConnectionString =
        "Data Source=.;Initial Catalog=Store;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=Tr
string GetProducts = "SELECT ProductName FROM Store WHERE StoreName=@StoreName";
string GetStores = "SELECT StoreName FROM Store";

        }

        protected void GetRecords()
        {
            DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory("System.Data.SqlClient")
            using (DbConnection con = provider.CreateConnection())
            {
                con.ConnectionString = ConnectionString;
                con.Open();
                DbCommand storeCommand = provider.CreateCommand();
                storeCommand.CommandText = GetStores;
                storeCommand.CommandType = CommandType.Text;
                using (var storeResults = storeCommand.ExecuteReader())
                {
                    while (storeResults.Read())
                    {
                        DbDataAdapter productAdapter = provider.CreateDataAdapter();
```

```
protected void GetRecords()
{
    DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory("System.Data.SqlClient")
    using (DbConnection con = provider.CreateConnection())
    {
        using System.Data.Common;
        System.Data.Common.DbProviderFactory
        Generate class for 'DbProviderFactory'
        Generate new type...
        ommand();
        xt;
        using (var storeResults = storeCommand.ExecuteReader())
        {
            while (storeResults.Read())
            {
                DbDataAdapter productAdapter = provider.CreateDataAdapter();
                DbParameter param = provider.CreateParameter();
                param.ParameterName = "@StoreName";
                param.DbType = DbType.String;
                param.Direction = ParameterDirection.Input;
                param.Value = storeResults["StoreName"].ToString();
                //This requires MARS
```

```
using System.Data.Common;

namespace ConnectionStringBuilderTest
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        string ConnectionString =
"Data Source=.;Initial Catalog=Store;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True";
        string GetProducts = "SELECT ProductName FROM Store WHERE StoreName=@StoreName";
        string GetStores = "SELECT StoreName FROM Store";

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {


            SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder(
                ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString);
            builder.DataSource = txt dataSource.Text;
```

```
protected void GetRecords()
{
    DbProviderFactory provider = DbProviderFactories.GetFactory("System.Data.SqlClient");
    using (DbConnection con = provider.CreateConnection())
    {
        con.ConnectionString = ConnectionString;
        con.Open();
        DbCommand storeCommand = provider.CreateCommand();
        storeCommand.CommandText = GetStores;
        storeCommand.CommandType = CommandType.Text;
        using (var storeResults = storeCommand.ExecuteReader())
        {
            while (storeResults.Read())
            {
                DbDataAdapter productAdapter = provider.CreateDataAdapter();
                DbParameter param = provider.CreateParameter();
                param.ParameterName = "@StoreName";
                param.DbType = DbType.String;
                param.Direction = ParameterDirection.Input;
```

```
storeCommand.CommandText = GetStores;
storeCommand.CommandType = CommandType.Text;
using (var storeResults = storeCommand.ExecuteReader())
{
    while (storeResults.Read())
    {
        DbDataAdapter productAdapter = provider.CreateDataAdapter();
        DbParameter param = provider.CreateParameter();
        param.ParameterName = "@StoreName";
        param.DbType = DbType.String;
        param.Direction = ParameterDirection.Input;
        param.Value = storeResults["StoreName"].ToString();
        //This requires MARS
        DbCommand productCommand = provider.CreateCommand();
        productCommand.Connection = con;
        productCommand.CommandText = GetProducts;
        productCommand.CommandType = CommandType.Text;
        productCommand.Parameters.Add(param);
        productAdapter.SelectCommand = productCommand;
        DataSet products = new DataSet();
        productAdapter.Fill(products, "products");
```